

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ

**гидротехнического сооружения
«Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы
Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного
внутригородского округа города Краснодара»**

**Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город
Краснодар «Городская сеть ливневой канализации» (МКУ МО г. Краснодар
«ГСЛК»)**

(полное и сокращённое наименование организации, эксплуатирующей ГТС)

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казённого
учреждения муниципального образования
город Краснодар «Городская сеть ливневой
канализации»

_____ А.В. Миронов

«_____» _____ 2026 г.

М.П.

г. Краснодар 2026.XX.XX

(место, год, месяц и число составления)

Оглавление

1 ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1 Основание для разработки.....	3
1.2 Сведения о заказчике.....	5
1.3 Сведения о разработчике.....	5
2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	6
2.1 Основные понятия.....	6
2.1.1 Гидротехнические сооружения (ГТС).....	6
2.1.2 Безопасность гидротехнических сооружений.....	6
2.1.3 Авария гидротехнического сооружения.....	6
2.1.4 Критерии безопасности гидротехнического сооружения.....	6
2.1.5 Контролируемые показатели состояния ГТС.....	7
2.1.6 Диагностические показатели состояния ГТС.....	7
2.1.7 Критерии безопасности предупреждающего (К1) и предельного (К2) уровней.....	7
2.1.8 Техническое состояние ГТС.....	7
2.2 Краткая характеристика ГТС и условия эксплуатации.....	8
2.2.1 Местоположение, назначение и класс ГТС.....	8
2.2.2 Природно-климатические условия.....	9
2.2.3 Гидрологические условия и русловые процессы.....	10
2.2.4 Инженерно-геологические условия и сейсмичность.....	12
2.2.5 Конструкция ГТС.....	13
2.3 Фактические параметры и состояние ГТС.....	16
2.3.1 Результаты преддекларационного обследования.....	16
2.3.2 Организация контроля.....	16
2.4 Выбор контролируемых показателей состояния ГТС и определение их предельных значений (критериев безопасности).....	17
2.4.1 Анализ условий возникновения опасных ситуаций на ГТС.....	18
2.4.2 Перечень контролируемых показателей.....	19
2.4.3 Количественные диагностические показатели оценки состояния ГТС.....	21
2.4.4 Качественные диагностические показатели оценки состояния ГТС.....	24
2.4.5 Методы определения критериев безопасности.....	24
2.4.6 Средства измерений. Оценка достаточности и достоверности их показаний.....	25
2.5 Соответствие содержания критериев безопасности и пояснительной записки требованиям пункта 119 ФНП.....	26
3 КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС.....	28
3.1 Количественные контролируемые показатели и их предельные значения.....	28
3.2 Качественные контролируемые показатели и их предельные значения.....	29
3.3 Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим обязательным требованиям в области безопасности ГТС за междеклационный период.....	31
3.4 Порядок действий при превышении критериальных значений.....	38
4 НАБЛЮДЕНИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ.....	39
4.1 Общие требования к наблюдениям.....	39
4.2 Состав наблюдений, выполняемых на ГТС.....	40
4.3 Схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений.....	42
Перечень законодательной, нормативной и проектно-эксплуатационной документации...	44
Приложение А. Схема расположения ГТС.....	46
Приложение Б. Схема размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС.....	47
Приложение В. Поперечный разрез берегоукрепления по проекту-аналогу (справочно)...	49

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Основание для разработки

Критерии безопасности гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара» (далее – ГТС) разработаны в соответствии с требованиями:

- статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон № 117-ФЗ), возлагающей на собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующую организацию обязанность обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения;

- подпункта «г» пункта 6 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1892 (далее – Положение о декларировании), в соответствии с которым критерии безопасности гидротехнического сооружения и пояснительная записка к ним прилагаются к декларации безопасности гидротехнического сооружения;

- федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 мая 2024 г. № 151 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный № 78405) (далее – федеральные нормы и правила, ФНП), раздел IV которых устанавливает требования к порядку установления критериев безопасности ГТС, а пункт 119 – требования к содержанию критериев безопасности ГТС и пояснительной записки к ним;

- пунктов 6.6 и 6.7 СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменениями № 1, № 2) (далее – СП 58.13330.2019), в соответствии с которыми критерии безопасности (качественные и количественные) разрабатываются в обязательном порядке для гидротехнических сооружений, авария или повреждения которых вызывают чрезвычайную ситуацию, и подлежат пересмотру в составе декларации безопасности гидротехнических сооружений;

- формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 г. № 509 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г., регистрационный № 61794).

В соответствии с пунктом 109 ФНП критерии безопасности ГТС устанавливаются в проектной документации и могут быть изменены Владелец ГТС при декларировании безопасности ГТС на основании результатов контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС, полученных за весь период эксплуатации ГТС. Проектная документация на ГТС и данные контроля (мониторинга) отсутствуют, в связи с чем критерии безопасности ГТС устанавливаются впервые – при составлении декларации безопасности ГТС, при котором в соответствии с пунктом 111 ФНП из числа контролируемых показателей состояния ГТС выбираются диагностические показатели состояния ГТС.

Разработка критериев безопасности ГТС и пояснительной записки к ним предусмотрена мероприятием 7 перечня необходимых мероприятий по обеспечению

безопасности ГТС (пункт 17 акта преддекларационного обследования ГТС) со сроком выполнения не позднее 31.12.2026.

Исходными данными для разработки являются:

- акт преддекларационного обследования ГТС от XX.XX.2026 (комиссия по преддекларационному обследованию создана приказом № XX от XX.XX.2026) (далее – акт преддекларационного обследования);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.02.2026, кадастровый номер 23:43:0206001:318 (далее – выписка из ЕГРН);

- письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167;

- расчёт вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС (ООО «Технология Безопасности», составлен 10.10.2026; подлежит согласованию министерством природных ресурсов Краснодарского края) (далее – расчёт вероятного вреда), в том числе использованные в нём материалы инженерно-геодезических изысканий 2024-ИГДИ (топографический план масштаба 1:500, полевые работы – ноябрь 2023 г.);

- проектная документация берегоукрепления на участке, примыкающем к низовому окончанию ГТС, – «Берегоукрепление правого берега р. Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре», 10 этап строительства протяжённостью 248,67 м (ООО «ТВСПРОЕКТ», шифр МК-06/2017К-ТКР-10, стадия П, листы 4–6; рабочая документация МК-06/2017К-ГР-10, стадия Р; не реализована), принятая в расчёте вероятного вреда аналогом конструктивной схемы ГТС (далее – проект-аналог);

- план сооружения в формате AutoCAD (материалы заказчика) (далее – план сооружения).

Критерии безопасности ГТС разработаны согласованно с расчётом вероятного вреда, прилагаемым к декларации безопасности ГТС (подпункт «в» пункта 6 Положения о декларировании): диагностические показатели состояния ГТС выбраны с учётом сценариев аварий, принятых в расчёте вероятного вреда (подраздел 2.4.1).

Цель работы – установление перечня контролируемых показателей состояния ГТС, выбор из их числа диагностических показателей и назначение их предельных значений – критериев безопасности предупреждающего (K1) и предельного (K2) уровней, применяемых для оценки безопасности ГТС при его эксплуатации и при декларировании безопасности ГТС.

Условия разработки. ГТС декларируется впервые; проектная, рабочая и эксплуатационная документация на ГТС отсутствует (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167); контрольно-измерительная аппаратура на ГТС отсутствует; данные контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС отсутствуют. В связи с этим критерии безопасности установлены по результатам преддекларационного обследования ГТС с применением нормативного метода, метода аналогий и экспертных оценок (подраздел 2.4.5) и подлежат уточнению:

- по результатам инструментального обследования ГТС и расчётного обоснования устойчивости подпорных стенок – в сроки, установленные мероприятиями 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования (не позднее 30.04.2027);

- по результатам анализа данных контроля (мониторинга) за первый междеklarационный период – при очередном декларировании безопасности ГТС.

1.2 Сведения о заказчике

Заказчик – эксплуатирующая организация, за которой ГТС закреплено на праве оперативного управления.

Полное наименование: Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации».

Сокращённое наименование: МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК».

Место нахождения (юридический адрес): 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 62.

Телефон: +7 (861) 299-50-30. Адрес электронной почты: gslk@krd.ru.

ИНН 2308298898, КПП 230801001, ОГРН 1242300055800.

Руководитель: директор Миронов Артём Владимирович.

Право оперативного управления зарегистрировано 27.02.2026, номер государственной регистрации 23:43:0206001:318-23/226/2026-3; документы-основания: приказ департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 № 99, акт приёма-передачи от 24.02.2026.

Собственник ГТС – муниципальное образование город Краснодар (в лице администрации муниципального образования город Краснодар; ИНН 2310032246, КПП 231001001, ОГРН 1022301606799; 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122; телефон +7 (861) 255-49-50; адрес электронной почты krd@krd.ru). Право собственности зарегистрировано 16.12.2025, номер государственной регистрации 23:43:0206001:318-23/226/2025-2; основание возникновения права – заочное решение Ленинского районного суда города Краснодара от 14.10.2025 по делу № 2-5151/2025.

1.3 Сведения о разработчике

Критерии безопасности ГТС разработаны специалистами **наименование организации-разработчика**.

Полное наименование: **XX**.

Сокращённое наименование: **XX**.

Место нахождения (юридический адрес): **XX**.

ИНН **XX**, КПП **XX**, ОГРН **XX**.

Телефон: **XX**. Адрес электронной почты: **XX**.

Ф.И.О. исполнителей, должность, учёная степень, учёное звание, подписи:

№ п/п	Ф.И.О. исполнителей	Должность, учёная степень, учёное звание	Подписи
1	XX	XX	
2	XX	XX	

2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1 Основные понятия

В настоящем документе применяются термины и определения, установленные Федеральным законом № 117-ФЗ, федеральными нормами и правилами и Положением о декларировании, а также следующие понятия. Собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация именуются в соответствии с пунктом 1 ФНП Владелец ГТС.

2.1.1 Гидротехнические сооружения (ГТС)

Гидротехнические сооружения – плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъёмники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ).

Обследуемое сооружение относится к сооружениям, предназначенным для защиты от разрушений берегов рек. Ливневая канализация, проложенная в теле сооружения, гидротехническим сооружением и элементом ГТС не является (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования).

2.1.2 Безопасность гидротехнических сооружений

Безопасность гидротехнических сооружений – свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов (статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ).

2.1.3 Авария гидротехнического сооружения

Авария гидротехнического сооружения – повреждение или разрушение гидротехнического сооружения, неконтролируемый сброс воды из водного объекта, жидких отходов из хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнического сооружения и повлекли причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц (статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ).

2.1.4 Критерии безопасности гидротехнического сооружения

Критерии безопасности гидротехнического сооружения – предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утверждённые в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ). Критерии безопасности ГТС утверждаются органом государственного надзора в составе декларации безопасности ГТС.

2.1.5 Контролируемые показатели состояния ГТС

Техническое состояние ГТС характеризуется следующими контролируемыми показателями состояния ГТС: количественные показатели, измеренные с помощью технических средств или вычисленные на основании результатов измерений; качественные показатели, определённые на основании визуального осмотра (пункт 110 ФНП). Наряду с показателями состояния ГТС контролю подлежат нагрузки и воздействия на ГТС (пункт 121 ФНП).

2.1.6 Диагностические показатели состояния ГТС

Диагностические показатели состояния ГТС – выбираемые из числа контролируемых показателей состояния ГТС при проектировании ГТС либо при составлении декларации безопасности ГТС наиболее значимые для оценки технического состояния и уровня безопасности ГТС количественные и качественные показатели, для которых назначаются критерии безопасности ГТС предупреждающего и предельного уровня (пункт 111 ФНП). Перечень диагностических показателей уточняется по мере накопления данных контроля (мониторинга).

2.1.7 Критерии безопасности предупреждающего (K1) и предельного (K2) уровней

Критерий безопасности предупреждающего уровня (K1) соответствует значению диагностического показателя состояния ГТС, при достижении которого устойчивость, механическая и фильтрационная прочность ГТС и его основания, а также пропускная способность водосбросных и водопропускных сооружений соответствуют условиям их нормальной эксплуатации (пункт 112 ФНП). Водосбросные и водопропускные сооружения в составе ГТС отсутствуют (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования), в связи с чем критерии K1 установлены применительно к устойчивости, механической и фильтрационной прочности ГТС и его основания.

Критерий безопасности предельного уровня (K2) соответствует значению диагностического показателя состояния ГТС, превышение которого свидетельствует о развивающихся деструктивных процессах на ГТС, при которых эксплуатация ГТС в проектных режимах недопустима (пункт 113 ФНП).

Под превышением критериального значения количественного показателя понимается выход измеренного (вычисленного) значения за установленный предел. Значение качественного показателя считается превысившим K1, если фактическое проявление дефекта (повреждения) выходит за пределы, описанные в графе «K1», и достигшим K2 – при наличии признаков, описанных в графе «K2» таблицы 3.2.1. Значения K1 и K2 подлежат контролю при условиях эксплуатации и нагрузках, для которых они назначены (подраздел 2.4).

2.1.8 Техническое состояние ГТС

В соответствии с пунктами 114–116 ФНП:

– **работоспособным** техническим состоянием ГТС является состояние, при котором значения всех диагностических показателей состояния ГТС не превышают значений критериев безопасности K1;

– **частично работоспособным** техническим состоянием ГТС является состояние, при котором значение хотя бы одного из диагностических показателей состояния ГТС превысило значение критерия безопасности K1, но ещё не превысило значения критерия безопасности K2;

– **неработоспособным** техническим состоянием ГТС является состояние, при котором значение хотя бы одного из диагностических показателей состояния ГТС превысило значение критерия безопасности К2, ГТС имеет повреждения или дефекты, при развитии которых возможно возникновение аварии ГТС.

Критерии безопасности К1 и К2 устанавливаются для всех ГТС, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации (пункт 118 ФНП).

Уровень безопасности ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) устанавливается органом государственного надзора при утверждении декларации безопасности ГТС в соответствии с критериями установления уровня безопасности гидротехнического сооружения, предусмотренными приложением к Положению о декларировании.

2.2 Краткая характеристика ГТС и условия эксплуатации

2.2.1 Местоположение, назначение и класс ГТС

ГТС расположено в Краснодарском крае, в муниципальном образовании город Краснодар, Западном внутригородском округе, на правом берегу реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9, на участке 218,5–218,3 км от устья, между перекатами Нижнекраснодарский и Афонский, в нижнем бьефе Краснодарского водохранилища. ГТС относится к Кубанскому бассейновому округу.

По сведениям выписки из ЕГРН: вид объекта недвижимости – сооружение; кадастровый номер 23:43:0206001:318 (дата присвоения – 17.02.2025); номер кадастрового квартала – 23:43:0206001; местоположение – «Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9, участок правого берега реки Кубань»; основная характеристика – протяжённость 196 м; назначение – «3) сооружения гидротехнические»; год ввода в эксплуатацию по завершении строительства – «данные отсутствуют»; год завершения строительства – «0000». Схема расположения ГТС по сведениям ЕГРН приведена в приложении А.

Акт (разрешение) ввода ГТС в эксплуатацию отсутствует. Проектная, рабочая и эксплуатационная документация на ГТС отсутствует; сведения о разработчике проекта ГТС и о строительных организациях, выполнивших строительство ГТС, отсутствуют (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167). Ранее сооружение относилось к бесхозяйным; право муниципальной собственности признано в судебном порядке (подраздел 1.2). Земельный участок, необходимый для размещения ГТС, не сформирован.

Назначение ГТС – защита от негативного воздействия вод; вид ГТС – регуляционные и выправительные гидротехнические сооружения (вид 5); тип ГТС – берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения (тип 01) (по критериям, установленным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 г. № 499). Сооружение выполняет берегоукрепительную функцию и используется как набережная общего пользования: верхний ярус – зона общего пользования с детскими площадками, нижний ярус – пешеходная зона общего пользования.

ГТС относится к гидротехническим сооружениям в значении пункта 3.3 СП 58.13330.2019, включающего сооружения, предназначенные для защиты от разрушений берегов и дна рек, и набережные, и является основным гидротехническим сооружением (пункт А.1 приложения А к СП 58.13330.2019: берегоукрепительные (внепортовые) сооружения). Класс ответственности ГТС в проектной документации не установлен ввиду её отсутствия; класс ГТС, применяемый в целях организации и осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических

сооружений, в установленном порядке не присвоен, поскольку сведения о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений не внесены. На основании первого предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019, который устанавливает класс ответственности речных берегоукрепительных сооружений непосредственно, без применения таблиц Б.1–Б.4 приложения Б (пункт 8.2 СП 58.13330.2019), ГТС предварительно отнесено к III классу ответственности, которому соответствует III класс – гидротехническое сооружение средней опасности по классификации, установленной статьёй 7 Федерального закона № 117-ФЗ. Вопрос об отнесении ГТС ко II классу (второе предложение пункта 8.8 СП 58.13330.2019 в редакции изменения № 1: авария берегоукрепительного сооружения может привести к гибели и травмам людей) подлежал разрешению по результатам разработки сценариев аварий и расчёта вероятного вреда (пункт 10.1 акта преддекларационного обследования).

Расчётом вероятного вреда установлено, что гибель людей не исключается как при наиболее вероятной аварии (сценарий В-1 с развитием по сценарию В-2), так и при наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3): при наиболее тяжёлой аварии вероятное число погибших составляет 9,46 чел., общее число погибших и пострадавших – 12,61 чел.; при наиболее вероятной аварии – 6,30 и 8,41 чел. соответственно (подпункт 3.6.3 и раздел 4 расчёта вероятного вреда). Указанные результаты отвечают условию второго предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019, при котором берегоукрепительное сооружение следует относить ко II классу ответственности; в расчёте вероятного вреда ГТС, как и в акте преддекларационного обследования, отнесено к III классу предварительно. Пересмотр класса ответственности осуществляется проектной организацией с соответствующим обоснованием (пункт 8.10 СП 58.13330.2019); класс ГТС, применяемый в целях федерального государственного надзора, присваивается при внесении сведений о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений (статья 7 Федерального закона № 117-ФЗ).

Критериальные значения K1 и K2 назначены по деформационным, геометрическим, фильтрационным и визуальным признакам (подраздел 2.4.3) и от класса ГТС непосредственно не зависят. При отнесении ГТС ко II классу пересмотру подлежат периодичность наблюдений (таблица 4.2.1) и расчётное обоснование устойчивости подпорных стенок, выполняемое с коэффициентом надёжности по ответственности $\gamma_p = 1,20$ вместо 1,15 (пункт 8.17 СП 58.13330.2019), по результатам которого уточняются значения K2 позиций 9 и 11 таблицы 3.1.1.

Расчётный срок службы основных гидротехнических сооружений III и IV классов ответственности – 50 лет, I и II классов – 100 лет (пункт 8.21 СП 58.13330.2019). Фактический срок эксплуатации ГТС не установлен (дата ввода в эксплуатацию неизвестна), в связи с чем сопоставление фактического срока эксплуатации с расчётным не производится. ГТС является безнапорным: напорного фронта не образует, водохранилища не создаёт, водопропускных устройств, механического (гидромеханического) оборудования и дренажных устройств в своём составе не имеет. Реконструкции и капитальные ремонты ГТС за последние 5 лет не выполнялись. ГТС декларируется впервые; декларация безопасности ГТС ранее не разрабатывалась, междеклационный период отсутствует.

2.2.2 Природно-климатические условия

Характеристика приводится по данным ближайшей метеостанции «Краснодар» (пункт 10.5 акта преддекларационного обследования). ГТС расположено в долине реки Кубань, в южной части Прикубанской равнины, на южной границе климатического пояса умеренных широт. Для района характерны неустойчивая мягкая зима с длительными оттепелями и кратковременными морозными периодами, ранняя весна с возвратами

холодов, сухое жаркое лето; прохождение западных и южных циклонов сопровождается сильными ливневыми осадками. Основные климатические характеристики приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Основные климатические характеристики (м/ст Краснодар)

Характеристика	Значение
Средняя годовая температура воздуха, °С	11,2
Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января), °С	минус 1,1
Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля), °С	23,4
Абсолютный минимум / абсолютный максимум температуры воздуха, °С	минус 36 / 42
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С, сут	около 49
Средние сроки заморозков в воздухе: первых / последних	вторая декада октября / первая декада апреля
Средняя годовая температура поверхности почвы (абсолютный максимум / абсолютный минимум), °С	13 (67 / минус 26)
Средняя продолжительность безморозного периода на почве, сут	184
Доля зим с отсутствием устойчивого промерзания почвы, %	68
Средняя продолжительность периода промерзания в годы с устойчивым промерзанием, сут	54
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (средняя из максимальных наблюденных глубин), см	20
Расчётная нормативная глубина сезонного промерзания, см: глины и суглинки / супеси, пески мелкие и пылеватые / пески гравелистые, крупные и средней крупности / крупнообломочные грунты	27 / 33 / 35 / 40

Значение для критериев безопасности: малая глубина сезонного промерзания (не более 0,4 м) и преобладание зим без устойчивого промерзания исключают морозное пучение грунта засыпки как определяющий фактор работы подпорных стенок; вместе с тем чередование оттепелей и морозных периодов при увлажнении бетона в зоне переменного уровня воды и атмосферных воздействий обуславливает необходимость контроля состояния поверхностного слоя бетона (позиции 5–7 таблицы 3.2.1).

2.2.3 Гидрологические условия и русловые процессы

Река Кубань (длина – 870 км, площадь водосбора – 57 900 км²) на участке расположения ГТС является равнинной рекой с зарегулированным стоком: ГТС расположено в нижнем бьефе Краснодарского гидроузла (Краснодарское водохранилище введено в эксплуатацию в 1975 году). Русло реки извилистое, слабо разветвлённое, деформирующееся, шириной 150–250 м; средняя скорость течения в половодье – 1,0–1,5 м/с, в межень – 0,4–0,6 м/с; глубины на плёсах – 10–15 м, на перекатах – 1–5 м. На участке ГТС на момент преддекларационного обследования глубина реки изменялась от 3,5 до 4,0 м; более низкие отметки дна приурочены к правому берегу, у которого проложен судоходный фарватер (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования).

Пропускная способность русла р. Кубань в результате обвалования увеличена до 1500 м³/с. После создания Краснодарского водохранилища максимальный сток приурочен к летнему периоду (май – август) и обусловлен пусками для нужд орошаемого земледелия; за период 1974–2017 годов максимальные сбросные расходы воды в нижнем бьефе изменялись от 673 м³/с (1999 г.) до 1400 м³/с (15–21.07.1987), средний максимальный расход составил 961 м³/с. Среднегодовой расход воды за 1974–2013 годы – 384 м³/с.

Санитарный попуск – 80,0 м³/с. При пропуске сверхнормативных расходов обеспеченностью менее 0,01 % максимальный возможный расход через все сооружения Краснодарского водохранилища составит 4337 м³/с. Сведения о прошедших паводках в створе ГТС за период эксплуатации отсутствуют (пункт 10.6 акта преддекларационного обследования).

Таблица 2.2.2 – Уровни воды и скорости течения на участке ГТС (218,5–218,3 км от устья)

Расход воды, м³/с	Характеристика расхода	Уровень воды, м БС	Средняя скорость течения, м/с
1500	максимальный сбросной расход	19,29	1,4
961	средний максимальный сбросной расход	17,81	1,1
300	–	15,30	–
80,0	санитарный попуск	13,64	–

Примечание – Уровни при расходах 1500, 961 и 80,0 м³/с определены по кривым расходов воды $Q = f(H)$ при уклоне водной поверхности 0,098 ‰ и коэффициенте шероховатости 0,050; средневзвешенный диаметр донных отложений – 1 мм (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования); уровень при расходе 300 м³/с – по таблице П2.6 приложения 2 расчёта вероятного вреда. Отметки – в Балтийской системе высот 1977 г.

Амплитуда колебаний уровня воды между уровнями при санитарном попуске и максимальном сбросном расходе составляет 5,65 м, что определяет переменный характер гидростатической и фильтрационной нагрузки на приурезную подпорную стенку и условия работы грунта засыпки в зоне переменного уровня. По материалам инженерно-геодезических изысканий 2024-ИГДИ отметка верха приурезной подпорной стенки составляет 19,53–19,59 м БС (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда): превышение верха стенки над уровнем воды при санитарном попуске (13,64 м БС) – 5,89–5,95 м, что отвечает максимальной свободной высоте видимой части сооружения 6 м (пункт 9.8 акта преддекларационного обследования), а над уровнем воды при максимальном сбросном расходе 1500 м³/с (19,29 м БС) – лишь 0,24–0,30 м. При пропуске расходов, близких к максимальному, накат ветровых волн и волн от проходящих судов может приводить к переливу воды на нижний ярус и её поступлению в застенное пространство (строка 6 таблицы 48 расчёта вероятного вреда); в связи с этим перелив принят качественным диагностическим показателем (позиция 15 таблицы 3.2.1).

Наибольший наблюдаемый уровень грунтовых вод на участке, примыкающем к низовому окончанию ГТС, – 16,88 м БС; в декабре 2017 г. уровень грунтовых вод на оси стенки проекта-аналога составлял 13,78–14,01 м БС (таблица П2.6 приложения 2 расчёта вероятного вреда). Первый от поверхности водоносный горизонт гидравлически связан с рекой; при снижении уровня воды в реке уровень в застенном пространстве снижается с запаздыванием, вследствие чего на приурезную стенку действует перепад уровней (фильтрационная нагрузка), являющийся определяющей нагрузкой сценария аварии В-2 (подраздел 2.4.1). Отметки поверхности нижнего и верхнего ярусов и высота внутренней (разделительной) подпорной стенки в исходных данных не приведены и подлежат определению при инструментальном обследовании ГТС.

Тип руслового процесса на участке ГТС – ограниченное меандрирование; ограничивающими факторами на правом берегу служат коренной, сложенный глинами, трудноразмываемый берег и железобетонные крепления берега. После ввода в эксплуатацию Краснодарского водохранилища русловые процессы в нижнем бьефе активизировались: свыше 95 % наносов осаждаются в чаше водохранилища, происходит размыв русла осветлённым потоком и понижение уровней воды при одних и тех же

расходах (за 1956–1983 годы общая посадка уровней на гидропосту Краснодар (КРЭС) составила 1,4 м); после запрещения разработки песчаных карьеров в русле реки интенсивность понижения уровня снизилась и в среднем составляет 1–2 см/год.

Внутрирусловые деформации на участке ГТС сводятся к локальным размывам и намывам, причём размывы приурочены к правому берегу, на котором расположено ГТС; высотные деформации носят знакопеременный характер с преобладанием эрозионных процессов над аккумулятивными. Поскольку дно реки сложено преимущественно мелкозернистыми песками, а скорости течения в паводки могут превышать 1 м/с при неразмывающих скоростях 0,5–0,6 м/с, на отдельных участках наблюдается глубинный размыв, который обычно не превышает 1 м (пункты 10.5, 11.6 акта преддекларационного обследования).

Значение для критериев безопасности: определяющим внешним фактором, влияющим на безопасность ГТС, является размыв дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки и берега на примыканиях к сооружению; в связи с этим отметки дна у подошвы сооружения и у низового окончания, положение бровки незакреплённого берега ниже низового окончания и перепад уровней воды на приурезной стенке приняты в качестве диагностических показателей (позиции 9, 11 и 12 таблицы 3.1.1, позиции 14 и 15 таблицы 3.2.1).

2.2.4 Инженерно-геологические условия и сейсмичность

В пределах разведанной толщи грунтов до глубины 22,0 м выделены слои насыпных грунтов (ИГЭ-Н1, ИГЭ-Н2) и 12 инженерно-геологических элементов природных грунтов (ИГЭ-1 – ИГЭ-12) (пункт 10.5 акта преддекларационного обследования):

- ИГЭ-Н1 – насыпной грунт: суглинок тяжёлый пылеватый твёрдой консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый, дресвяный;
- ИГЭ-Н2 – насыпной грунт: суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый;
- ИГЭ-1 – глина лёгкая пылеватая твёрдой консистенции, непросадочная, ненабухающая, незасолённая;
- ИГЭ-2 – глина лёгкая пылеватая тугопластичной консистенции, непросадочная, ненабухающая, с примесью органического вещества;
- ИГЭ-3 – суглинок лёгкий пылеватый твёрдой консистенции, слабопросадочный, незасолённый;
- ИГЭ-4 – суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый;
- ИГЭ-5 – суглинок тяжёлый песчанистый мягкопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий;
- ИГЭ-6 – суглинок лёгкий песчанистый текучей консистенции;
- ИГЭ-7 – песок мелкий однородный рыхлый малой степени водонасыщения;
- ИГЭ-8 – песок мелкий неоднородный рыхлый водонасыщенный;
- ИГЭ-9 – песок мелкий однородный средней плотности водонасыщенный;
- ИГЭ-10 – песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный;
- ИГЭ-11 – песок мелкий однородный плотный водонасыщенный;
- ИГЭ-12 – суглинок тяжёлый пылеватый текучепластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий.

Почвенно-растительный слой в отдельный инженерно-геологический элемент не выделен. Тип грунтов основания ГТС – нескальные (код типа основания – 3 по критериям, установленным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 г. № 499). Физико-механические характеристики грунтов в акте преддекларационного обследования не приводятся; они подлежат использованию по материалам инженерно-геологических изысканий при расчётном обосновании устойчивости подпорных стенок (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Интенсивность сейсмических воздействий для района расположения ГТС (г. Краснодар) по комплекту карт общего сейсмического районирования ОСР-2015 (СП 14.13330.2018) составляет: по карте А – 7 баллов, по карте В – 8 баллов, по карте С – 9 баллов. По результатам совместного анализа инженерно-геологических данных и инструментальных геофизических исследований с учётом сейсмичности, определённой по карте ОСР-2015-А, территория расположения ГТС характеризуется сейсмической интенсивностью 8 баллов.

Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов на территории ГТС отмечаются эрозионно-аккумулятивные и абразионные процессы, процессы подтопления, из эндогенных – высокая сейсмичность района.

Значение для критериев безопасности: наличие в разрезе рыхлых мелких песков (ИГЭ-7, ИГЭ-8), в том числе водонасыщенных, и пылевато-глинистых грунтов текучей и текучепластичной консистенции (ИГЭ-6, ИГЭ-12) обуславливает пониженную устойчивость грунтов к размыву и суффозионному выносу, а в сочетании с сейсмической интенсивностью 8 баллов – возможность развития деформаций основания и засыпки при сейсмических воздействиях. Указанное учтено при выборе диагностических показателей (просадки покрытий ярусов, суффозионные проявления, отметки дна у подошвы) и при установлении внеочередных наблюдений после сейсмических событий (подраздел 4.2).

2.2.5 Конструкция ГТС

По данным пунктов 9.8 и 10.2 акта преддекларационного обследования ГТС представляет собой набережную вертикального профиля, выполненную по двухъярусной террасированной схеме. В состав ГТС входит берегоукрепительное сооружение, включающее:

- приурезную подпорную стенку, ограничивающую нижний ярус со стороны реки;
- нижний ярус – пешеходную зону шириной 6 м с покрытием из цементной фигурной плитки;
- внутреннюю (разделительную) подпорную стенку, разделяющую ярусы и удерживающую грунт верхнего яруса; в плане стенка имеет три полукруглых уширения, обращённых в сторону верхнего яруса;
- верхний ярус шириной 8 м (по топографическому плану 2024-ИГДИ) – зону с асфальтобетонным покрытием и детскими площадками; со стороны застройки к верхнему ярусу примыкает полоса автомобильной парковки шириной 7 м, в состав ГТС не входящая (подраздел 3.2 расчёта вероятного вреда);
- лестничный сход, обеспечивающий сообщение между ярусами; на верховом окончании ГТС имеется съезд (пандус);
- металлическое секционное перильное ограждение по бровкам обоих ярусов и вдоль лестничного схода; стойки ограждения заделаны в бетон.

В теле сооружения вдоль пешеходной зоны нижнего яруса проложена ливневая канализация; на поверхность нижнего яруса выведены смотровые колодцы и

дождеприёмники. Ливневая канализация элементом ГТС не является; её состояние контролируется в части влияния на ГТС (утечки воды в грунт засыпки, размывы у выпусков). Основные характеристики ГТС приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Основные характеристики ГТС

Характеристика	Значение
Протяжённость ГТС, м	196
Конструктивный профиль	вертикальный; двухъярусная террасированная схема; откосы и откосные крепления отсутствуют
Максимальная свободная высота видимой части сооружения, м	6 (превышение верха приурезной стенки над уровнем воды при расходе 80 м³/с – 5,89–5,95 м; водный подпор отсутствует)
Отметка верха приурезной подпорной стенки, м БС	19,53–19,59 (изыскания 2024-ИГДИ)
Ширина пешеходной зоны нижнего яруса / верхнего яруса, м	6 / 8
Покрытие нижнего яруса / верхнего яруса	цементная фигурная плитка / асфальтобетон
Ширина ГТС по гребню и подошве, максимальная строительная высота	не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования)
Тип грунтов основания	нескальные (код типа основания – 3)
Напорный фронт, водопропускные устройства, механическое оборудование	отсутствуют
Дренажные устройства	при визуальном обследовании не выявлены
Конструкция подземной части	не установлена; в расчёте вероятного вреда принята допущением – заанкеренная стенка из железобетонного шпунта (по проекту-аналогу)
Контрольно-измерительная аппаратура	отсутствует

Положение элементов ГТС в плане определено графически по плану сооружения (приложение Б, лист 1) с привязкой к пикетажу, принятому по приурезной подпорной стенке от её верхового окончания (ПК 0+00) до низового (ПК 1+96); масштаб плана установлен по протяжённости ГТС 196 м (выписка из ЕГРН). Контроль масштаба: расстояние между осями приурезной и внутренней стенок по плану составляет 6,4 м, что согласуется с шириной пешеходной зоны 6 м в свету (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования). Привязка элементов приведена в таблице 2.2.4; значения приближённые (точность графического определения – около 1 м). Ориентировка плана принята по географическим координатам окончаний ГТС, приведённым в подразделе 2.1 расчёта вероятного вреда: азимут оси сооружения от верхового к низовому окончанию, вычисленный по этим координатам, – 241,75°. Расстояние между окончаниями, вычисленное по тем же координатам, составляет около 204 м и отличается как от протяжённости ГТС по выписке из ЕГРН (196 м), так и от значения 195,8 м, приведённого в расчёте вероятного вреда; плановое положение окончаний ГТС подлежит уточнению при инструментальном обследовании.

Таблица 2.2.4 – Привязка элементов ГТС по плану сооружения

№ п/п	Элемент	Пикетаж, м	Размеры, м
1	Приурезная подпорная стенка	ПК 0+00 ... ПК 1+96	длина 196

№ п/п	Элемент	Пикетаж, м	Размеры, м
2	Внутренняя (разделительная) подпорная стенка	ПК 0+10 ... ПК 2+04 (за низовым окончанием приурезной стенки продолжается на 8 м)	расстояние от оси приурезной стенки 6,4
3	Полукруглое уширение № 1	ПК 0+26 ... ПК 0+35 (ось – ПК 0+30)	хорда 8,2; стрела 3,0
4	Полукруглое уширение № 2	ПК 0+57 ... ПК 0+66 (ось – ПК 0+61)	хорда 8,8; стрела 3,2
5	Полукруглое уширение № 3	ПК 0+87 ... ПК 0+96 (ось – ПК 0+92)	хорда 8,9; стрела 3,2
6	Лестничный сход (марши)	ПК 1+21 ... ПК 1+44	ширина 23; заложение 7
7	Боковые подпорные стенки лестничного схода	ПК 1+17 ... ПК 1+21; ПК 1+44 ... ПК 1+49	длина 4 каждая
8	Пандус (съезд)	ПК 0+06 ... ПК 0+13 (у верхового окончания внутренней стенки)	ширина около 7
9	Ливневая канализация нижнего яруса (не является элементом ГТС)	ПК 0+14 ... ПК 1+96 и далее	ось – 4,3 от оси приурезной стенки
10	Смотровые колодцы ливневой канализации К-1 ... К-4	ПК 0+14; 0+52; 0+98; 1+58	–

Конструктивная схема, принятая допущением. Конструктивное решение подземной части ГТС наблюдению не доступно. В расчёте вероятного вреда (подраздел 2.1) конструктивная схема ГТС принята допущением по проекту-аналогу: берегоукрепление вертикального профиля (набережная-больверк) в виде заанкеренной подпорной стенки из железобетонного шпунта, объединённого поверху железобетонным шапочным брусом; усилие от нагрузок на стенку передаётся через стальной распределительный пояс и стальные анкерные тяги на анкерные плиты, размещённые в грунте застенного пространства; грунтонепроницаемость стыков шпунтин обеспечивается прокладкой из синтетического материала; обратная засыпка – песок; по длине сооружения выполнены деформационные швы. Основания допущения: совмещение начала 10-го этапа (ПК 40+84,74 проектной трассы) с низовым окончанием ГТС, общность условий расположения и внешних воздействий, непротиворечие высотных отметок (верх приурезной стенки ГТС 19,53–19,59 м БС; верх шапочного бруса проекта-аналога 19,70 м БС).

По проекту-аналогу (листы 4–6 МК-06/2017К-ТКР-10, поперечные разрезы ПК 40+87,95, ПК 41+63,40, ПК 42+66,71; таблица П2.5 приложения 2 расчёта вероятного вреда): железобетонный шпунт ШБа 120-35 длиной 12,0 м (низ – 6,60 м БС, верх после срубки – 18,40 м БС); шапочный брус – низ 16,10 м БС, верх 19,70 м БС, набетонка – 20,10 м БС, перильное ограждение высотой 1,2 м; анкерные тяги Ø56 мм с шагом 1,62 м на отметке 17,50 м БС; анкерные плиты 2,00 × 1,58 м с осью в 12,90 м от оси шпунта; разгрузочная призма из камня с обратным фильтром; защитный банкет из камня (верх – 14,50 м БС, ширина поверху 5,0 м, понизу 8,0 м); проектное дно у стенки – 12,50 м БС. **Перечисленные параметры на ГТС не переносятся** (границы допущения по подразделу 2.1 расчёта вероятного вреда): отметки конструктивных элементов, марка, длина и глубина погружения шпунта, положение и параметры анкерного устройства, конструкция деформационных швов, наличие защитного банкета и разгрузочной призмы относятся к неустановленным. Принятая допущением схема используется в настоящем документе только для выбора диагностических показателей, чувствительных к механизмам отказа заанкеренной шпунтовой стенки (подраздел 2.4.1).

Неустановленные параметры (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования): тип, материал, сечение и полная длина вертикальных элементов приурезной и внутренней (разделительной) подпорных стенок; глубина заложения подошвы; ширина сооружения по подошве; наличие и параметры анкерного крепления; класс бетона по прочности, марки по водонепроницаемости и морозостойкости; наличие скрытых противофильтрационных и дренажных элементов; шаг деформационных швов; конструкция, толщина, армирование и условия опирания покрытия нижнего яруса; конструктивное решение, материал и параметры внутренней (разделительной) подпорной стенки, включая её полукруглые уширения. Указанные параметры подлежат установлению по результатам инструментального обследования ГТС (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования). С учётом этого критерии безопасности назначены преимущественно по геометрическим и визуально контролируемым параметрам, определение которых не требует сведений о конструктивном решении подземной части сооружения (пункт 16.4 акта преддекларационного обследования).

2.3 Фактические параметры и состояние ГТС

2.3.1 Результаты преддекларационного обследования

Преддекларационное обследование ГТС проведено впервые комиссией, созданной приказом № XX от XX.XX.2026, с участием представителей МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК», Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и ООО «Технология Безопасности»; по результатам обследования составлен акт от XX.XX.2026.

Оценка соответствия фактических параметров ГТС проектной документации не представляется возможной ввиду отсутствия проектной документации; критерии безопасности ГТС до настоящей разработки не устанавливались (пункт 11.8 акта преддекларационного обследования).

В перечне дефектов на сооружении, выявленных при преддекларационном обследовании (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования), указано зарастание швов между элементами плиточного покрытия пешеходной зоны нижнего яруса; в расчёте вероятного вреда (подраздел 3.5) этот дефект учтён как единственный выявленный. Мероприятием 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования, кроме того, предусмотрены работы по перильному ограждению: расчистка и антикоррозионная обработка стоек в местах заделки, восстановление бетона в местах заделки стоек, восстановление лакокрасочного покрытия ограждения.

Состояние элементов, не доступных визуальному обследованию (подземная часть приурезной стенки, глубина заложения подошвы, наличие и состояние анкерного крепления, состояние обратной засыпки, состояние дна русла у подошвы сооружения), не установлено; оценка их состояния возможна по результатам инструментального обследования (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Иные дефекты и повреждения ГТС (трещины, фильтрационные выходы, просадки и провалы покрытий, видимые смещения и наклоны подпорных стенок, подмыв) в перечне дефектов, выявленных при преддекларационном обследовании, не указаны. Механическое и технологическое оборудование в составе ГТС отсутствует.

2.3.2 Организация контроля

Функции по эксплуатации ГТС осуществляет МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»; численность работников, связанных с эксплуатацией ГТС, – 3 человека, все аттестованы по

вопросам безопасности гидротехнических сооружений (область аттестации В.3; пункт 11.7 акта преддекларационного обследования). На дату преддекларационного обследования (пункты 11.1, 11.8, 13.1 акта преддекларационного обследования):

- инструкция по эксплуатации ГТС не разработана;
- программа контроля (мониторинга) (в акте – проект (программа) контроля (мониторинга) состояния ГТС) не разработана, журналы контроля (мониторинга) не ведутся;
- контрольно-измерительная аппаратура отсутствует, регулярные инструментальные наблюдения не ведутся; регулярные визуальные наблюдения документально не подтверждены;
- критерии безопасности ГТС не разработаны, диагностические показатели состояния ГТС не установлены;
- распорядительный документ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ГТС, комиссии не представлен.

Система организации контроля за техническим состоянием ГТС не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений (пункт 13.1 акта преддекларационного обследования). Мероприятия по приведению её в соответствие (мероприятия 1–7, 14, 27 и 28 пункта 17 акта преддекларационного обследования) учтены в разделе 4 настоящего документа.

2.4 Выбор контролируемых показателей состояния ГТС и определение их предельных значений (критериев безопасности)

Критерии безопасности ГТС устанавливаются на основании имеющейся документации, требований законодательства Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, норм и правил, фактического состояния ГТС, опыта эксплуатации аналогичных сооружений и анализа условий возникновения опасных ситуаций на ГТС.

Количественные показатели – показатели, измеряемые с помощью технических средств или вычисляемые на основании результатов измерений. Качественные показатели – показатели, определяемые на основании визуального осмотра.

Критериальные значения K1 и K2 устанавливаются для диагностических показателей состояния ГТС – наиболее значимых для оценки технического состояния и уровня безопасности ГТС количественных и качественных показателей (пункт 111 ФНП). Диагностические показатели выбраны исходя из следующих требований:

- показатель характеризует работу сооружения (его элемента) и основания в целом, т. е. является интегральным, и непосредственно связан с механизмами возможного нарушения безопасности ГТС (подраздел 2.4.1);
- значение показателя прогнозируемо при данных нагрузках и воздействиях (расчётом или по результатам статистической обработки данных натурных наблюдений);
- диапазон изменения показателя существенно превосходит погрешность его измерения (вычисления) (подраздел 2.4.6);
- показатель может быть определён без сведений о конструктивном решении подземной части сооружения, не установленных при преддекларационном обследовании;
- показатель отражает развитие хотя бы одного из сценариев аварий, принятых в расчёте вероятного вреда (таблица 2.4.1а).

Оперативная оценка технического состояния ГТС осуществляется путём сравнения измеренных (вычисленных) и визуально установленных значений диагностических показателей с их критериальными значениями K1 и K2. Анализ остальных контролируемых

показателей выполняется в случаях, когда значение хотя бы одного диагностического показателя превысило К1 или вышло за пределы прогнозируемого при данном сочетании нагрузок интервала значений. Диагностику частично работоспособного, а тем более неработоспособного технического состояния ГТС следует выполнять на комплексной основе с привлечением данных по всем контролируемым количественным и качественным показателям. При выявлении в ходе визуального контроля вновь возникших дефектов выполняется инструментальный контроль состояния соответствующего элемента сооружения.

2.4.1 Анализ условий возникновения опасных ситуаций на ГТС

ГТС является безнапорным и напорного фронта не создаёт; при его аварии волна прорыва не образуется, аварийным воздействием служат обрушение конструкций и размыв правого берега (подпункт 3.6.1 расчёта вероятного вреда). Расчётом вероятного вреда (подраздел 3.4) по результатам предварительного анализа опасностей и метода проверочного листа сформированы три основных сценария аварий ГТС:

В-1 нарушение фильтрационной прочности грунта обратной засыпки с развитием механической суффозии на участке прокладки трубопровода ливневой канализации и обрушением покрытия пешеходной зоны нижнего яруса (наиболее вероятная авария); иницирующие события – нарушение герметичности трубопровода, его переход в напорный режим при ливневых осадках, работа выпуска в затопленном режиме, знакопеременная фильтрация при колебаниях уровня воды в реке;

В-2 потеря несущей способности подпорных стенок на участке утраты грунта обратной засыпки при удержании воды в образовавшейся полости с обрушением конструкций нижнего и верхнего ярусов (развитие сценария В-1); определяющая нагрузка – гидростатическое давление на тыловую грань приурезной стенки при снижении уровня воды в реке;

В-3 концевой размыв на низовом окончании ГТС с обходом крепления с фланга, утратой грунта обратной засыпки и последовательной потерей несущей способности конструкций в направлении вверх по течению (наиболее тяжёлая авария); низовое окончание примыкает к незакреплённому участку правого берега, размывы на участке приурочены к правому берегу.

Наиболее опасными элементами ГТС расчётом вероятного вреда признаны низовое окончание со свободным флангом и подземная часть конструкций, грунт обратной засыпки застенного пространства, трубопровод ливневой канализации в теле сооружения и обе подпорные стенки; наиболее опасными воздействиями – русловые деформации с приуроченностью размывов к правому берегу, знакопеременная фильтрация и гидростатическое давление на тыловую грань приурезной стенки (подпункт 3.4.9 расчёта вероятного вреда).

Поверочный расчёт схемы-аналога (приложение 2 расчёта вероятного вреда) подтвердил реалистичность механизмов отказа, положенных в основу сценариев: для схемы-аналога не обеспечены прочность шпунта на изгиб, устойчивость анкерной системы при глубинном сдвиге и заделка шпунта при пониженном трении на лицевой грани; ширина зоны обрушения за приурезной стенкой составляет 13–13,4 м в статике и 18,6–20,3 м при сейсмическом воздействии. Количественные запасы прочности и устойчивости на ГТС не переносятся; результаты использованы для выбора диагностических показателей и границ зон наблюдений.

Дополнительно учтены механизмы, не образующие самостоятельных сценариев, но снижающие сопротивление конструкций: деградация материалов (коррозия бетона, арматуры, анкерных тяг и закладных деталей в условиях переменного обводнения,

попеременное замораживание и оттаивание); сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов; временные нагрузки на ярусах в пределах призмы обрушения, в том числе от техники при ремонтных и аварийно-восстановительных работах с верхнего яруса (пункт 14.3 акта преддекларационного обследования), – размещение грузов и устройство каких-либо сооружений у подпорных стенок в пределах расчётной призмы обрушения не допускается, если это не предусмотрено проектной документацией (пункт 26 ФНП); утрата целостности перильного ограждения с риском падения людей с высоты около 6 м в водный объект.

Соответствие диагностических показателей сценариям аварий приведено в таблице 2.4.1а: каждый сценарий контролируется несколькими независимыми показателями, что обеспечивает его выявление на ранней стадии.

Таблица 2.4.1а – Соответствие диагностических показателей сценариям аварий ГТС

Сценарий	Признаки развития, подлежащие контролю	Позиции таблицы 3.1.1	Позиции таблицы 3.2.1
В-1	вынос грунта обратной засыпки через стыки, швы, в трубопровод ливневой канализации и по контакту выпуска; образование полости; просадки и провалы покрытия нижнего яруса, в том числе над трассой ливневой канализации	6, 8	1, 2, 3, 8, 10, 12
В-2	рост перепада уровней воды на приуездной стенке при снижении уровня реки; смещения и повороты подпорных стенок; раскрытие швов; силовые трещины; перелив воды в застенное пространство	1–6, 11	3, 4, 8, 9, 15
В-3	понижение отметок дна у подошвы и у низового окончания; отступление бровки незакреплённого берега ниже низового окончания; обнажение грунта засыпки в торце; смещения верха приуездной стенки на концевом участке	3, 9, 12	14
Деградация материалов (сопутствующий механизм)	деградация бетона и арматуры, коррозия элементов ограждения, зарастание	7, 10	4–7, 11, 13

2.4.2 Перечень контролируемых показателей

С учётом конструкции ГТС, условий его эксплуатации и механизмов возможного нарушения безопасности (подраздел 2.4.1) установлен перечень контролируемых нагрузок, воздействий и показателей состояния ГТС (таблица 2.4.1). Показатели, принятые в качестве диагностических, обозначены «Д»; их критериальные значения приведены в таблицах 3.1.1 и 3.2.1.

Таблица 2.4.1 – Перечень контролируемых нагрузок, воздействий и показателей состояния ГТС

№ п /п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
Нагрузки и воздействия			
1	Уровень воды в р. Кубань у ГТС, м БС	кол.	водомерная рейка на приуездной подпорной стенке; данные гидрологических постов

№ п /п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
2	Сбросной расход воды из Краснодарского водохранилища, м³/с	кол.	оперативные данные организации, эксплуатирующей Краснодарский гидроузел
3	Сейсмические события (интенсивность на площадке ГТС), баллы	кол.	данные официальных сейсмологических служб
4	Температура воздуха, °C	кол.	данные м/ст Краснодар; фиксация при выполнении измерений
5	Временные нагрузки на ярусах в пределах призмы обрушения (техника, складирование материалов)	кач.	визуальный осмотр
6	Уровень грунтовых вод в застенном пространстве приурезной стенки, м БС	кол.	пьезометры П-1 – П-5
7	Перелив воды через верх приурезной стенки, накат волн	кач. (Д)	визуальный осмотр при пропуске расходов более 961 м³/с
Показатели состояния ГТС			
8	Вертикальные смещения (осадки) верха подпорных стенок, мм; скорость осадки, мм/год	кол. (Д)	геометрическое нивелирование деформационных марок
9	Горизонтальные смещения верха подпорных стенок, мм	кол. (Д)	тахеометрическая съёмка, створный метод
10	Крен лицевой грани подпорных стенок, мм на 1 м высоты	кол. (Д)	электронный тахеометр, отвес
11	Взаимные смещения секций по деформационным швам, мм	кол. (Д)	щелемеры, марки, штангенциркуль
12	Ширина раскрытия трещин, мм	кол. (Д)	отсчётный микроскоп, щупы, маяки
13	Глубина местных просадок покрытий нижнего и верхнего ярусов, мм	кол. (Д)	нивелирование по створам и по трассе ливневой канализации, рейка длиной 3 м
14	Отметки дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки и у низового окончания, м БС	кол. (Д)	промеры глубин по створам (эхолот, лот, наметка)
15	Перепад уровней воды в застенном пространстве и в реке, м	кол. (Д)	вычисляется по показаниям пьезометров и водомерной рейки
16	Положение бровки незакреплённого берега ниже низового окончания, м	кол. (Д)	тахеометрическая (спутниковая) съёмка по створам С-12, С-13
17	Прочность бетона подпорных стенок на сжатие, МПа	кол. (Д)	неразрушающий контроль с градуировочной зависимостью по результатам испытаний образцов
18	Абсолютные отметки верха подпорных стенок и поверхности ярусов, м БС; ширина раскрытия деформационных швов вдоль оси стенки, мм	кол.	нивелирование; щелемеры
19	Толщина защитного слоя бетона, глубина карбонизации бетона, состояние арматуры	кол.	инструментальное обследование
20	Фильтрационные и суффозионные проявления	кач. (Д)	визуальный осмотр
21	Трещинообразование, выщелачивание, разрушение поверхностного слоя, дефекты бетона	кач. (Д)	визуальный осмотр, фотофиксация
22	Состояние деформационных швов; видимые деформации подпорных стенок	кач. (Д)	визуальный осмотр

№ п /п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
23	Состояние покрытий ярусов и лестничного схода; зарастание растительностью	кач. (Д)	визуальный осмотр
24	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды; поступление грунта в ливневую канализацию (в части влияния на ГТС)	кач. (Д)	визуальный осмотр; осмотр смотровых колодцев К-1 – К-4
25	Состояние перильного ограждения	кач. (Д)	визуальный осмотр, проверка жёсткости крепления стоек
26	Состояние дна у подошвы приурезной стенки, берега на примыканиях и торца застенного пространства на низовом окончании	кач. (Д)	визуальный осмотр; подводно-техническое (водолазное) обследование

Примечание – «кол.» – количественный показатель; «кач.» – качественный показатель; «Д» – диагностический показатель.

2.4.3 Количественные диагностические показатели оценки состояния ГТС

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона № 117-ФЗ собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация обязаны обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности ГТС, в том числе регулярную оценку безопасности ГТС и анализ причин её снижения с учётом работы ГТС, а также обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС.

Значения количественных диагностических показателей (кроме ширины раскрытия трещин) определяются как приращения относительно значений, зафиксированных в начальном (нулевом) цикле наблюдений, выполняемом после закладки исходных реперов и деформационных марок (подраздел 4.1). Критериальные значения назначены с учётом следующего.

Позиции 1, 2 (скорость осадки верха подпорных стенок). Для сооружения, находящегося в эксплуатации длительное (неустановленное) время, консолидационные осадки основания следует считать завершившимися; продолжающиеся вертикальные смещения верха подпорных стенок свидетельствуют о размыве или суффозионном выносе грунта основания и засыпки, разуплотнении основания либо деформациях подземной части сооружения. $K_1 = 5$ мм/год – скорость, надёжно выявляемая геометрическим нивелированием и свидетельствующая о незатухающем процессе деформирования; $K_2 = 10$ мм/год – скорость, вдвое превышающая K_1 и свидетельствующая о прогрессирующем развитии деформаций. Значения согласуются с критериями, установленными для аналогичного берегоукрепительного сооружения «Берегоукрепление р. Старая Кубань по ул. Ставропольская, 336/10 в г. Краснодаре» (2023 г.). Скорость определяется по разности отметок марок в одноимённых сезонных циклах, разделённых интервалом не менее одного года, что исключает влияние сезонных колебаний; при погрешности определения отметки марки не более 1 мм погрешность определения скорости не превышает 1,5 мм/год.

Позиции 3, 4 (горизонтальные смещения верха подпорных стенок). $K_1 = 20$ мм и $K_2 = 40$ мм (около 1/300 и 1/150 максимальной свободной высоты видимой части сооружения, равной 6 м). Для заанкеренной шпунтовой стенки, принятой допущением (подраздел 2.2.5), горизонтальное смещение верха является интегральным показателем состояния анкерной системы и заделки шпунта: оно возрастает при коррозии и податливости анкерных тяг, утрате опорной среды анкерных плит, уменьшении глубины заделки при размыве дна и росте фильтрационной нагрузки (сценарии В-2, В-3). Смещения

в пределах K1 соответствуют работе системы «стенка – основание – засыпка» без признаков истощения несущей способности; смещения, превышающие K2, свидетельствуют о развитии сдвиговых деформаций в основании или засыпке либо о нарушении анкерного крепления. При погрешности определения горизонтального смещения не более 5 мм критерий K1 превышает погрешность в 4 раза.

Позиция 5 (крен лицевой грани). K1 = 3 мм и K2 = 6 мм на 1 м высоты согласованы с критериями горизонтального смещения: при повороте стенки относительно точки, расположенной на глубине около 6,7 м от её верха, смещение верха на 20 и 40 мм соответствует приращению наклона 3 и 6 мм на 1 м высоты. Показатель позволяет отличить поступательное смещение стенки от её поворота (опрокидывания).

Позиция 6 (взаимные смещения секций по деформационным швам). K1 = 10 мм и K2 = 20 мм – взаимные смещения смежных секций по вертикали и из плоскости стенки (уступы), характеризующие неравномерность осадок и поворотов секций; значение K1 соответствует накопленной разности осадок смежных секций при скорости осадки, равной K1, за два года. Изменение ширины раскрытия швов вдоль оси стенки, обусловленное сезонными температурными деформациями, диагностическим показателем не является и учитывается при анализе в качестве контролируемого показателя.

Позиция 7 (ширина раскрытия трещин). Несущие конструкции бетонных и железобетонных ГТС не должны иметь трещин, раскрытие которых превышает допустимые значения, установленные проектной документацией, а также оголённой рабочей арматуры (пункт 27 ФНП); ввиду отсутствия проектной документации допустимое значение принято по нормативным требованиям. K1 = 0,3 мм – предельно допустимая ширина продолжительного раскрытия трещин в железобетонных конструкциях из условия обеспечения сохранности арматуры (СП 63.13330.2018); K2 = 1,0 мм – раскрытие, более чем вдвое превышающее предельно допустимую ширину непродолжительного раскрытия трещин (0,4 мм по СП 63.13330.2018), свидетельствующее о силовом происхождении трещин (деформациях стенки или основания) и открывающее доступ воды к арматуре. Критерии применяются к бетонным и железобетонным элементам подпорных стенок; при установлении иного материала стенок по результатам инструментального обследования показатель подлежит пересмотру (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Позиция 8 (местные просадки покрытий ярусов). K1 = 30 мм – просадка, превышающая характерные неровности мощения пешеходных зон и указывающая на начало уплотнения или выноса грунта под покрытием; K2 = 50 мм – просадка, свидетельствующая об образовании полостей под покрытием вследствие суффозионного выноса грунта засыпки, являющемся предвестником провала (сценарий В-1). Контроль выполняется на всю ширину нижнего (6 м) и верхнего (8 м) ярусов, т. е. в полосе шириной около 14 м от приурезной стенки, что перекрывает ширину зоны обрушения за приурезной стенкой, полученную поверочным расчётом схемы-аналога для статических условий (13–13,4 м; приложение 2 расчёта вероятного вреда), а также над трассой ливневой канализации нижнего яруса – по оси трубопровода и в полосе по 1,5 м в каждую сторону от неё. Пустоты, провальные и осадочные воронки в местах сопряжения бетонных и грунтовых сооружений не допускаются (пункт 30 ФНП).

Позиция 9 (понижение отметок дна у подошвы приурезной стенки). Глубинный размыв на участке ГТС обычно не превышает 1 м (подраздел 2.2.3); глубина заделки стенки не установлена. В связи с этим K2 = 1,0 м принят равным верхней границе естественного диапазона местного размыва, K1 = 0,5 м – половине этой величины (раннее предупреждение), что согласуется с критериями, установленными для сооружения-аналога. При погрешности промеров не более 0,1 м критерий K1 превышает погрешность в 5 раз.

Показатель контролируется также у низового окончания ГТС (сценарий В-3). Поверочный расчёт схемы-аналога показал, что заделка шпунта не обеспечена при пониженном трении на лицевой грани (приложение 2 расчёта вероятного вреда), т. е. глубина заделки является наиболее чувствительным параметром устойчивости; в связи с этим значение K_2 подлежит обязательному уточнению расчётом устойчивости приурезной подпорной стенки после установления глубины её заделки (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования); если расчётом установлено, что допустимое понижение дна менее 1,0 м, K_2 принимается по расчёту.

Позиция 10 (снижение прочности бетона). $K_1 = 20 \%$ – снижение прочности, вдвое превышающее погрешность её определения неразрушающими методами с градуировочной зависимостью, установленной по результатам испытаний отобранных образцов (ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021); $K_2 = 30 \%$ – снижение, свидетельствующее о прогрессирующей деградации бетона (выщелачивание, морозная деструкция в зоне переменного уровня) и требующее расчётной проверки несущей способности подпорных стенок. Начальное значение прочности устанавливается при инструментальном обследовании ГТС. При снижении прочности несущих конструкций бетонных ГТС ниже значений, установленных проектной документацией, должен быть проведён их капитальный ремонт или реконструкция (пункт 29 ФНП); ввиду отсутствия проектной документации исходным принимается значение, установленное при инструментальном обследовании.

Позиция 11 (перепад уровней воды на приурезной стенке). Фильтрационная нагрузка на приурезную стенку определяется перепадом Δh между уровнем воды в застенном пространстве и уровнем воды в реке; перепад является определяющей нагрузкой сценария В-2 (удержание воды в полости при снижении уровня реки). В соответствии с РД 153-34.2-21.342-00 критериальные значения K_1 назначаются для основного, K_2 – для особого сочетания нагрузок. В поверочном расчёте схемы-аналога (таблица П2.10 приложения 2 расчёта вероятного вреда) основное сочетание принято при перепаде 3,24 м – наибольший наблюдаемый уровень грунтовых вод 16,88 м БС при уровне реки 13,64 м БС, особое – при перепаде 4,17 м – уровень в застенном пространстве, отвечающий расходу 961 м³/с (17,81 м БС), сохраняется после быстрого снижения сброса до 80 м³/с. Соответственно приняты $K_1 = 3,2$ м (перепад, не выходящий за пределы документированного диапазона, при котором ГТС, по данным преддекларационного обследования, повреждений не имеет) и $K_2 = 4,2$ м (перепад, превышающий принятый для особого сочетания нагрузок). Поскольку прочность шпунта схемы-аналога при указанных сочетаниях расчётом не подтверждена, значения являются предварительными и подлежат обязательному уточнению (в том числе в сторону уменьшения) расчётом по мероприятию 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования. Перепад определяется по пьезометрам П-1 – П-5 и водомерной рейке, в том числе ежедневно в течение трёх суток после снижения сбросного расхода из Краснодарского водохранилища.

Позиция 12 (отступление бровки берега ниже низового окончания). Низовое окончание ГТС примыкает к незакреплённому участку правого берега (свободный фланг); берегоукрепление 10-го этапа, начало которого совмещено с низовым окончанием ГТС, не реализовано. Концевой размыв с обходом крепления с фланга принят расчётом вероятного вреда сценарием наиболее тяжёлой аварии В-3. По данным анализа русловых деформаций бровка правого берега на участке излучины отступала со скоростью 1–2 м/год (пункт 10.5 акта преддекларационного обследования). $K_1 = 1,0$ м – отступление, равное нижней границе наблюдавшейся годовой переработки берега и свидетельствующее об активном размыве у фланга; $K_2 = 3,0$ м – отступление на половину ширины нижнего яруса, при котором размыв распространяется в зону, расположенную за линией лицевой грани приурезной стенки, и

создаётся угроза обнажения грунта обратной засыпки в торце застенного пространства – начальная стадия обхода сооружения с фланга. Показатель определяется по результатам съёмки бровки берега по створам С-12, С-13 и между ними; погрешность определения положения бровки – не более 0,2 м. Если в начальном цикле наблюдений бровка уже расположена за линией лицевой грани приурезной стенки, состояние берега оценивается немедленно по позиции 14 таблицы 3.2.1.

2.4.4 Качественные диагностические показатели оценки состояния ГТС

Качественные диагностические показатели назначены для элементов ГТС, доступных визуальному осмотру, по результатам анализа механизмов возможного нарушения безопасности ГТС (подраздел 2.4.1) и включают:

- **фильтрационные параметры:** наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды и её мутность; проявление фильтрации; суффозионные проявления;
- **трещинообразование и состояние бетона:** наличие, развитие и характер трещин; следы выщелачивания и коррозии бетона; разрушение поверхностного слоя бетона; дефекты и повреждения бетона и арматуры;
- **состояние сооружения и территории:** состояние деформационных швов; видимые деформации подпорных стенок; состояние покрытий ярусов и лестничного схода; зарастание растительностью; состояние системы отвода поверхностной воды; состояние перильного ограждения;
- **состояние русла и берега:** переуглубление дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки; состояние берега на примыканиях к ГТС.

Описания уровней К1 и К2 приняты с учётом методических положений РД 153-34.2-21.342-00 и практики назначения критериев безопасности для аналогичных берегоукрепительных сооружений: критерий К1 описывает допустимые проявления дефектов, не влияющие на устойчивость, механическую и фильтрационную прочность ГТС и его основания; критерий К2 – признаки развивающихся деструктивных процессов. Дефекты, не превышающие К1, подлежат устранению в порядке технического обслуживания и текущего ремонта ГТС.

2.4.5 Методы определения критериев безопасности

Критериальные значения диагностических показателей могут определяться расчётными (детерминистическими) и вероятностными методами, методами статистической обработки результатов натурных наблюдений, а также на основе нормативных требований, опыта эксплуатации сооружений-аналогов и экспертных оценок (РД 153-34.2-21.342-00). Применимость методов к ГТС оценена следующим образом:

- расчётный метод на дату разработки неприменим: конструктивное решение подземной части, глубина заложения и наличие анкерного крепления подпорных стенок, характеристики материалов не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); расчётное обоснование устойчивости приурезной и внутренней (разделительной) подпорных стенок выполняется по результатам инструментального обследования (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования) в соответствии с СП 58.13330.2019, СП 23.13330.2018 и СП 101.13330.2012;
- вероятностный и статистический методы неприменимы ввиду отсутствия рядов натурных наблюдений и статистических данных о нагрузках и характеристиках материалов; статистический метод подлежит применению по истечении первого междекларационного периода;

– применены нормативный метод (позиция 7 таблицы 3.1.1), метод аналогий – по критериям безопасности сооружения-аналога и по поверочному расчёту схемы-аналога, выполненному в составе расчёта вероятного вреда (позиции 1, 2, 8, 9, 11 таблицы 3.1.1; таблица 3.2.1), и экспертный метод на основе данных преддекларационного обследования, гидрологических данных и данных о русловых процессах (позиции 3–6, 10, 12 таблицы 3.1.1; таблица 3.2.1).

Установленные таким образом критерии безопасности обеспечивают выявление неблагоприятных изменений состояния ГТС на ранней стадии и подлежат уточнению в сроки, указанные в подразделе 1.1.

2.4.6 Средства измерений. Оценка достаточности и достоверности их показаний

На дату разработки ГТС не оснащено средствами измерений (контрольно-измерительной аппаратурой); данные инструментальных наблюдений отсутствуют, в связи с чем оценка достаточности и достоверности фактических показаний средств измерений не может быть выполнена. Состав, количество и места размещения средств измерений определяются программой контроля (мониторинга) (мероприятия 6 и 14 пункта 17 акта преддекларационного обследования); рекомендуемый состав и схема размещения приведены в разделе 4 и приложении Б. Требования к точности измерений и соотношение критериев K1 с погрешностью измерений приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Требования к точности измерений количественных диагностических показателей

Позиция табл. 3.1.1	Показатель	Метод, средство измерений	Допускаемая погрешность	K1	Отношение K1 к погрешности
1, 2	Скорость осадки	геометрическое нивелирование высокоточным нивелиром	1 мм (отметка); 1,5 мм/год (скорость)	5 мм/год	3,3
3, 4	Горизонтальное смещение	электронный тахеометр; створный метод	5 мм	20 мм	4
5	Крен лицевой грани	электронный тахеометр, отвес	0,5 мм/м	3 мм/м	6
6	Смещения по швам	щелемер, штангенциркуль	0,5 мм	10 мм	20
7	Ширина раскрытия трещин	отсчётный микроскоп (цена деления не более 0,05 мм), щупы	0,05 мм	0,3 мм	6
8	Просадка покрытия	нивелирование; рейка длиной 3 м с промерником	2 мм	30 мм	15
9	Отметки дна	промеры (эхолот, лот) с плановой привязкой по створам	0,1 м	0,5 м	5
10	Прочность бетона	неразрушающий контроль с градуировкой по образцам	10 %	20 %	2
11	Перепад уровней воды	электроконтактный уровнемер в пьезометре; водомерная рейка	0,02 м	3,2 м	160

Позиция табл. 3.1.1	Показатель	Метод, средство измерений	Допускаемая погрешность	K1	Отношение K1 к погрешности
12	Отступление бровки берега	электронный тахеометр, спутниковая аппаратура (режим RTK)	0,2 м	1,0 м	5

Оценка достаточности и достоверности показаний контрольно-измерительной аппаратуры выполняется в обязательном порядке при пересмотре (плановом или внеплановом) критериев безопасности и в процессе мониторинга (пункт 6.12 СП 58.13330.2019). Средства измерений должны быть пронумерованы в соответствии со схемой размещения, защищены от повреждений, в том числе коррозионных, промерзаний, засорений (пункт 16 ФНП).

Достоверность результатов измерений обеспечивается: применением средств измерений утверждённого типа, прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; наличием не менее трёх исходных реперов, закреплённых вне зоны деформаций сооружения, и контролем их стабильности в каждом цикле; выполнением измерений по единой методике, в одни и те же сезоны и при близких температурных условиях; контрольными (повторными) измерениями при выявлении превышения K1; сопоставлением результатов количественных и визуальных наблюдений. Отношение K1 к погрешности измерения составляет не менее 2 для прочности бетона и не менее 3 для остальных показателей, что удовлетворяет требованию о существенном превышении диапазона изменения диагностического показателя над погрешностью его измерения.

2.5 Соответствие содержания критериев безопасности и пояснительной записки требованиям пункта 119 ФНП

Таблица 2.5.1 – Соответствие требованиям пункта 119 ФНП

№ п /п	Требование пункта 119 ФНП	Раздел настоящего документа; примечание
1	Перечень контролируемых показателей состояния ГТС	Подраздел 2.4.2, таблица 2.4.1
2	Обоснование выбора диагностических показателей состояния ГТС по результатам анализа данных контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС и оценки состояния ГТС расчётными методами за междекларационный период	Подразделы 2.4–2.4.4. ГТС декларируется впервые; междекларационный период и данные контроля (мониторинга) отсутствуют. Выбор выполнен по результатам преддекларационного обследования и сценариев аварий расчёта вероятного вреда с учётом поверочного расчёта схемы-аналога (подраздел 2.4.1, таблица 2.4.1а); оценка состояния расчётными методами выполняется по результатам инструментального обследования (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования)
3	Таблицы диагностических показателей состояния ГТС и их критериальных значений K1 и K2	Таблицы 3.1.1 и 3.2.1
4	Схемы размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС	Подразделы 4.2 и 4.3, таблицы 4.2.1 и 4.3.1, приложение Б (листы 1 и 2)
5	Анализ данных контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС за междекларационный период ГТС	Подраздел 3.3. Данные контроля (мониторинга) отсутствуют; приведены сведения о соответствии по результатам преддекларационного обследования

№ п /п	Требование пункта 119 ФНП	Раздел настоящего документа; примечание
6	Оценка достаточности и достоверности показаний установленных на ГТС средств измерений	Подраздел 2.4.6. Средства измерений на ГТС не установлены; приведены требования к точности измерений и обоснование достаточности рекомендуемого состава средств измерений
7	Обоснование использованных методов определения критериев безопасности	Подраздел 2.4.5
8	Обоснование назначенных количественных критериев безопасности	Подраздел 2.4.3

3 КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

3.1 Количественные контролируемые показатели и их предельные значения

Таблица 3.1.1

№ п /п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
			К1	К2
1	2	3	4	5
1	Скорость вертикального смещения (осадки) верха приурезной подпорной стенки (по деформационным маркам М1)	мм/год	5	10
2	Скорость вертикального смещения (осадки) верха внутренней (разделительной) подпорной стенки (по деформационным маркам М2)	мм/год	5	10
3	Горизонтальное смещение верха приурезной подпорной стенки в сторону реки относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	20	40
4	Горизонтальное смещение верха внутренней (разделительной) подпорной стенки в сторону нижнего яруса относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	20	40
5	Приращение отклонения лицевой грани подпорных стенок от вертикали (крена) относительно начального цикла наблюдений	мм на 1 м высоты	3	6
6	Взаимные смещения смежных секций подпорных стенок по деформационным швам по вертикали и из плоскости стенки (уступ) относительно начального цикла наблюдений	мм	10	20
7	Ширина раскрытия трещин в бетонных и железобетонных элементах подпорных стенок	мм	0,3	1,0
8	Глубина местной просадки покрытий нижнего и верхнего ярусов (на всю ширину ярусов, в том числе над трассой ливневой канализации) относительно отметок начального цикла наблюдений	мм	30	50
9	Понижение отметок дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки и у низового окончания ГТС (в полосе шириной 10 м от лицевой грани и её продолжения) относительно отметок начального цикла промеров	м	0,5	1,0
10	Снижение прочности бетона подпорных стенок на сжатие относительно значения, установленного при инструментальном обследовании (начальный цикл)	%	20	30
11	Перепад уровней воды в застенном пространстве приурезной подпорной стенки (по пьезометрам) и в реке Кубань (по водомерной рейке) Δh	м	3,2	4,2

№ п /п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
			К1	К2
12	Отступление бровки правого берега на незакреплённом участке ниже низового окончания ГТС (в пределах 30 м от торца) относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	м	1,0	3,0

Примечания

1 Значения показателей по позициям 1–6, 8–10, 12 определяются относительно значений начального (нулевого) цикла наблюдений; до выполнения начального цикла оценка технического состояния по указанным показателям не производится.

2 Скорость осадки (позиции 1, 2) определяется по одноимённым сезонным циклам наблюдений, разделённым интервалом не менее одного года.

3 Критерии по позициям 7 и 10 применяются к бетонным и железобетонным элементам подпорных стенок.

4 Критерии К2 по позиции 9 и К1, К2 по позиции 11 являются предварительными и подлежат уточнению расчётом устойчивости приурезной подпорной стенки (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

5 Позиция 11 определяется как разность уровня воды в пьезометре и уровня воды в реке, измеренных одновременно.

3.2 Качественные контролируемые показатели и их предельные значения

Таблица 3.2.1

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		К1	К2
1	2	3	4
1	Фильтрационные параметры. Наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды на лицевой грани подпорных стенок, в деформационных швах и трещинах выше уреза воды. Наличие мутности профильтровавшейся воды	отдельные выходы чистой фильтрационной воды без содержания взвешенных частиц грунта, без эрозии и размыва, не развивающиеся во времени	выходы мутной фильтрационной воды, вынос частиц грунта засыпки, фильтрационные деформации, размыв
2	Проявление фильтрации на поверхности подпорных стенок	появление мокрых пятен или высолов, не развивающихся во времени	появление капельной, очаговой или струйной фильтрации, развивающейся во времени
3	Суффозионные проявления на ярусах и у подошвы подпорных стенок: пустоты под покрытием, провалы, воронки, вынос грунта засыпки через швы, трещины и неплотности стенок	пустоты, провальные и осадочные воронки в местах сопряжения подпорных стенок с грунтом засыпки и под покрытиями ярусов отсутствуют (п. 30 ФНП)	провалы, суффозионные воронки, пустоты под покрытием, развивающиеся во времени; вынос грунта засыпки через швы, трещины, отверстия в подпорных стенках или из-под их подошвы

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		K1	K2
4	Трещинообразование. Наличие и развитие трещин в бетонных и железобетонных элементах подпорных стенок, в зонах сопряжения элементов. Характер трещин	единичные несквозные поверхностные (усадочные, температурные) трещины раскрытием до 0,3 мм, стабилизировавшиеся во времени; без выхода грунта и воды	сквозные трещины; трещины раскрытием более 1,0 мм; трещины, нестабилизировавшиеся во времени (развивающиеся по длине и ширине раскрытия); горизонтальные и наклонные трещины, свидетельствующие о силовом воздействии на стенку; трещины с выходом воды или грунта
5	Следы выщелачивания, коррозии бетона	незначительные локальные следы выщелачивания (высолы) без нарушения структуры поверхностного слоя бетона	значительные следы выщелачивания и коррозии бетона с нарушением структуры бетона, развивающиеся во времени
6	Разрушение поверхностного слоя бетона, в том числе растрескивание поверхности; характер поверхности (плотный или рыхлый; с признаками шелушения или без; наличие отслаивания, выкрашивания, высолов)	наличие незначительных локальных нарушений поверхностного слоя без обнажения арматуры, не развивающихся во времени, суммарно не более 15 % площади поверхности элемента	нарушения поверхностного слоя с обнажением арматуры и (или) развивающиеся во времени, суммарно более 25 % площади поверхности элемента
7	Дефекты и повреждения в виде сколов, раковин, каверн, выбоин, сквозных отверстий; с обнажением (оголением) арматуры, с коррозией арматуры	наличие незначительных локальных дефектов и повреждений без оголения рабочей арматуры (п. 27 ФНП), не развивающихся во времени	наличие значительных дефектов и повреждений, развивающихся во времени; обнажение рабочей арматуры с коррозией и уменьшением сечения; сквозные отверстия
8	Состояние деформационных швов подпорных стенок (заполнение, герметизация)	локальное нарушение заполнения (герметизации) швов без выноса грунта засыпки и выхода воды	раскрытие швов с выносом грунта засыпки или выходом мутной воды; взаимные смещения смежных секций более K2 (позиция 6 таблицы 3.1.1)
9	Видимые деформации подпорных стенок: наклон, выпучивание, смещение секций в плане, отрыв (зазор) между стенкой и покрытием яруса	видимые деформации отсутствуют; отдельные зазоры между подпорной стенкой и покрытием яруса без признаков развития	видимый наклон или выпучивание стенки в сторону реки (нижнего яруса); смещение секций в плане; зазор между стенкой и покрытием яруса, развивающийся во времени
10	Состояние покрытий нижнего и верхнего ярусов и лестничного схода в застенной зоне	единичные сколы, трещины и вертикальные смещения отдельных элементов покрытия, не связанные с деформациями подпорных стенок и основания; местные просадки в пределах K1 (позиция 8 таблицы 3.1.1)	трещины в покрытии, параллельные бровке яруса, развивающиеся во времени; просадки и провалы покрытия более K2 (позиция 8 таблицы 3.1.1); разрушение ступеней лестничного схода вследствие деформаций основания

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		K1	K2
11	Заращение сооружения растительностью (швы покрытия, деформационные швы, трещины, подошва и тело подпорных стенок)	растительность в швах плиточного покрытия, не проникающая в деформационные швы, трещины и тело подпорных стенок	древесно-кустарниковая растительность в деформационных швах, трещинах, у подошвы и в теле подпорных стенок, корневая система которой разрушает конструкции
12	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды (дождеприёмники, смотровые колодцы и выпуски ливневой канализации, проложенной в теле сооружения) – в части влияния на ГТС	отсутствие засорения либо локальные засорения дождеприёмников, устраняемые при техническом обслуживании, без застоя воды на ярусах и без размывов у выпусков; грунт обратной засыпки в смотровых колодцах К-1 – К-4 отсутствует либо отмечаются единичные отложения, не возобновляющиеся после очистки	засорение с застоем и переливом воды на ярусах; повреждения колодцев, трубопроводов, выпусков с утечкой воды в грунт засыпки, размывом у выпусков, просадками над трассой; систематическое поступление грунта обратной засыпки в колодцы и трубопровод (возобновление отложений после очистки)
13	Состояние перильного ограждения бровок ярусов и лестничного схода	локальная поверхностная коррозия металла, нарушение лакокрасочного покрытия, локальные повреждения бетона в местах заделки стоек без нарушения жёсткости крепления	коррозионное ослабление сечения стоек и элементов ограждения; нарушение заделки (подвижность) стоек; деформация, разрушение или отсутствие секций ограждения
14	Переуглубление дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки, состояние берега на примыканиях к верховому и низовому окончаниям ГТС	признаки подмыва подошвы отсутствуют; понижение отметок дна у подошвы в пределах K1 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размывы берега на примыканиях отсутствуют либо локальные, не развивающиеся во времени	подмыв подошвы, вымывание грунта из-под стенки; понижение отметок дна более K2 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размыв берега на примыканиях с образованием уступа (вымоины), создающий угрозу обхода сооружения потоком; обнажение грунта обратной засыпки в торце застенного пространства на низовом окончании
15	Перелив воды через верх приурезной подпорной стенки при пропуске высоких расходов воды, накат ветровых волн и волн от проходящих судов	накат волн на верх стенки без перелива воды на нижний ярус либо кратковременный перелив без размыва швов покрытия и без застоя воды на нижнем ярусе	перелив воды на нижний ярус с размывом заполнения швов покрытия, застоем воды на ярусе и её поступлением в застенное пространство; последующие просадки покрытия

3.3 Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим обязательным требованиям в области безопасности ГТС за междекларационный период

ГТС декларируется впервые; междекларационный период отсутствует. Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности приведены по результатам преддекларационного обследования ГТС (таблицы 3.3.1 и 3.3.2).

Таблица 3.3.1 – Соответствие фактических количественных показателей критериям безопасности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			K1	K2	
1	2	3	4	5	6
1	Скорость вертикального смещения (осадки) верха приурезной подпорной стенки (по деформационным маркам М1)	мм/год	5	10	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
2	Скорость вертикального смещения (осадки) верха внутренней (разделительной) подпорной стенки (по деформационным маркам М2)	мм/год	5	10	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
3	Горизонтальное смещение верха приурезной подпорной стенки в сторону реки относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	20	40	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
4	Горизонтальное смещение верха внутренней (разделительной) подпорной стенки в сторону нижнего яруса относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	20	40	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
5	Приращение отклонения лицевой грани подпорных стенок от вертикали (крена) относительно начального цикла наблюдений	мм на 1 м высоты	3	6	Видимые наклоны подпорных стенок в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Инструментальные измерения не проводились; значение не определено
6	Взаимные смещения смежных секций подпорных стенок по деформационным швам по вертикали и из плоскости стенки (уступ) относительно начального цикла наблюдений	мм	10	20	Шаг деформационных швов не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); взаимные смещения секций в перечне дефектов не указаны. Измерения не проводились; значение не определено
7	Ширина раскрытия трещин в бетонных и железобетонных элементах подпорных стенок	мм	0,3	1,0	Трещины в подпорных стенках в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. По результатам визуального осмотра не превышает K1; инструментальные измерения не проводились

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			К1	К2	
8	Глубина местной просадки покрытий нижнего и верхнего ярусов (на всю ширину ярусов, в том числе над трассой ливневой канализации) относительно отметок начального цикла наблюдений	мм	30	50	Просадки и провалы покрытий ярусов в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. По результатам визуального осмотра не превышает К1; измерения не проводились
9	Понижение отметок дна русла у подошвы приурезной подпорной стенки и у низового окончания ГТС (в полосе шириной 10 м от лицевой грани и её продолжения) относительно отметок начального цикла промеров	м	0,5	1,0	Промеры у подошвы не выполнялись; состояние дна русла у подошвы сооружения не установлено (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). На момент обследования глубина реки на участке ГТС – 3,5–4,0 м (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования). Значение не определено
10	Снижение прочности бетона подпорных стенок на сжатие относительно значения, установленного при инструментальном обследовании (начальный цикл)	%	20	30	Неразрушающий контроль прочности бетона не выполнялся; класс бетона по прочности не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению при инструментальном обследовании
11	Перепад уровней воды в застенном пространстве приурезной подпорной стенки (по пьезометрам) и в реке Кубань (по водомерной рейке) Δh	м	3,2	4,2	Пьезометры отсутствуют; уровень грунтовых вод в застенном пространстве ГТС не измерялся. Значение не определено; подлежит определению после установки пьезометров. На примыкающем участке наибольший наблюденный уровень грунтовых вод – 16,88 м БС (таблица П2.6 приложения 2 расчёта вероятного вреда)
12	Отступление бровки правого берега на незакреплённом участке ниже низового окончания ГТС (в пределах 30 м от торца) относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	м	1,0	3,0	Съёмка бровки берега ниже низового окончания не выполнялась. Значение не определено; положение бровки подлежит фиксации в начальном цикле наблюдений

Таблица 3.3.2 – Соответствие фактических качественных показателей критериям безопасности

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
1	2	3	4	5
1	Фильтрационные параметры. Наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды на лицевой грани подпорных стенок, в деформационных швах и трещинах выше уреза воды. Наличие мутности профильтровавшейся воды	отдельные выходы чистой фильтрационной воды без содержания взвешенных частиц грунта, без эрозии и размыва, не развивающиеся во времени	выходы мутной фильтрационной воды, вынос частиц грунта засыпки, фильтрационные деформации, размыв	Сосредоточенные выходы фильтрационной воды не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
2	Проявление фильтрации на поверхности подпорных стенок	появление мокрых пятен или высолов, не развивающихся во времени	появление капельной, очаговой или струйной фильтрации, развивающейся во времени	Мокрые пятна, высолы, капельная и струйная фильтрация не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
3	Суффозионные проявления на ярусах и у подошвы подпорных стенок: пустоты под покрытием, провалы, воронки, вынос грунта засыпки через швы, трещины и неплотности стенок	пустоты, провальные и осадочные воронки в местах сопряжения подпорных стенок с грунтом засыпки и под покрытиями ярусов отсутствуют (п. 30 ФНП)	провалы, суффозионные воронки, пустоты под покрытием, развивающиеся во времени; вынос грунта засыпки через швы, трещины, отверстия в подпорных стенках или из-под их подошвы	Пустоты, провальные и осадочные воронки, вынос грунта засыпки не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
4	Трещинообразование. Наличие и развитие трещин в бетонных и железобетонных элементах подпорных стенок, в зонах сопряжения элементов. Характер трещин	единичные несквозные поверхностные (усадочные, температурные) трещины раскрытием до 0,3 мм, стабилизировавшиеся во времени; без выхода грунта и воды	сквозные трещины; трещины раскрытием более 1,0 мм; трещины, нестабилизировавшиеся во времени (развивающиеся по длине и ширине раскрытия); горизонтальные и наклонные трещины, свидетельствующие о силовом воздействии на стенку; трещины с выходом воды или грунта	Трещины в подпорных стенках не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
5	Следы выщелачивания, коррозии бетона	незначительные локальные следы выщелачивания (высолы) без нарушения структуры поверхностного слоя бетона	значительные следы выщелачивания и коррозии бетона с нарушением структуры бетона, развивающиеся во времени	Следы выщелачивания и коррозии бетона не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
6	Разрушение поверхностного слоя бетона, в том числе растрескивание поверхности; характер поверхности (плотный или рыхлый; с признаками шелушения или без; наличие отслаивания, выкрашивания, высолов)	наличие незначительных локальных нарушений поверхностного слоя без обнажения арматуры, не развивающихся во времени, суммарно не более 15 % площади поверхности элемента	нарушения поверхностного слоя с обнажением арматуры и (или) развивающиеся во времени, суммарно более 25 % площади поверхности элемента	Нарушения поверхностного слоя бетона не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
7	Дефекты и повреждения в виде сколов, раковин, каверн, выбоин, сквозных отверстий; с обнажением (оголением) арматуры, с коррозией арматуры	наличие незначительных локальных дефектов и повреждений без оголения рабочей арматуры (п. 27 ФНП), не развивающихся во времени	наличие значительных дефектов и повреждений, развивающихся во времени; обнажение рабочей арматуры с коррозией и уменьшением сечения; сквозные отверстия	Сколы, раковины, каверны, выбоины, обнажение арматуры не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
8	Состояние деформационных швов подпорных стенок (заполнение, герметизация)	локальное нарушение заполнения (герметизации) швов без выноса грунта засыпки и выхода воды	раскрытие швов с выносом грунта засыпки или выходом мутной воды; взаимные смещения смежных секций более K2 (позиция 6 таблицы 3.1.1)	Шаг деформационных швов не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); нарушения заполнения швов, вынос грунта в перечне дефектов не указаны. Не превышает K1
9	Видимые деформации подпорных стенок: наклон, выпучивание, смещение секций в плане, отрыв (зазор) между стенкой и покрытием яруса	видимые деформации отсутствуют; отдельные зазоры между подпорной стенкой и покрытием яруса без признаков развития	видимый наклон или выпучивание стенки в сторону реки (нижнего яруса); смещение секций в плане; зазор между стенкой и покрытием яруса, развивающийся во времени	Наклоны, выпучивание, смещения подпорных стенок не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
10	Состояние покрытий нижнего и верхнего ярусов и лестничного схода в застенной зоне	единичные сколы, трещины и вертикальные смещения отдельных элементов покрытия, не связанные с деформациями подпорных стенок и основания; местные просадки в пределах K1 (позиция 8 таблицы 3.1.1)	трещины в покрытии, параллельные бровке яруса, развивающиеся во времени; просадки и провалы покрытия более K2 (позиция 8 таблицы 3.1.1); разрушение ступеней лестничного схода вследствие деформаций основания	Сколы, трещины, просадки покрытий ярусов и лестничного схода не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
11	Заращение сооружения растительностью (швы покрытия, деформационные швы, трещины, подошва и тело подпорных стенок)	растительность в швах плиточного покрытия, не проникающая в деформационные швы, трещины и тело подпорных стенок	древесно-кустарниковая растительность в деформационных швах, трещинах, у подошвы и в теле подпорных стенок, корневая система которой разрушает конструкции	Выявлено заращение швов между элементами плиточного покрытия пешеходной зоны нижнего яруса (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Растительность в деформационных швах и теле стенок в перечне дефектов не указана. Не превышает K1; дефект подлежит устранению (мероприятие 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования)
12	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды (дождеприёмники, смотровые колодцы и выпуски ливневой канализации, проложенной в теле сооружения) – в части влияния на ГТС	отсутствие засорения либо локальные засорения дождеприёмников, устраняемые при техническом обслуживании, без застоя воды на ярусах и без размывов у выпусков; грунт обратной засыпки в смотровых колодцах К-1 – К-4 отсутствует либо отмечаются единичные отложения, не возобновляющиеся после очистки	засорение с застоем и переливом воды на ярусах; повреждения колодцев, трубопроводов, выпусков с утечкой воды в грунт засыпки, размывом у выпусков, просадками над трассой; систематическое поступление грунта обратной засыпки в колодцы и трубопровод (возобновление отложений после очистки)	Засорение дождеприёмников, повреждения колодцев и выпусков, застой воды не выявлены (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
13	Состояние перильного ограждения бровок ярусов и лестничного схода	локальная поверхностная коррозия металла, нарушение лакокрасочного покрытия, локальные повреждения бетона в местах заделки стоек без нарушения жёсткости крепления	коррозионное ослабление сечения стоек и элементов ограждения; нарушение заделки (подвижность) стоек; деформация, разрушение или отсутствие секций ограждения	В перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) дефекты ограждения не указаны; мероприятием 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования предусмотрены расчистка и антикоррозионная обработка стоек в местах заделки, восстановление бетона в местах заделки стоек и лакокрасочного покрытия (срок – не позднее 30.09.2027). Нарушение жёсткости крепления и ослабление сечения стоек не зафиксированы. Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
14	Переуглубление дна русла у подошвы приуездной подпорной стенки, состояние берега на примыканиях к верховому и низовому окончанию ГТС	признаки подмыва подошвы отсутствуют; понижение отметок дна у подошвы в пределах K1 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размывы берега на примыканиях отсутствуют либо локальные, не развивающиеся во времени	подмыв подошвы, вымывание грунта из-под стенки; понижение отметок дна более K2 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размыв берега на примыканиях с образованием уступа (вымоины), создающий угрозу обхода сооружения потоком; обнажение грунта обратной засыпки в торце застенного пространства на низовом окончании	Состояние дна русла у подошвы не установлено (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования); подлежит установлению водолазным обследованием и промерами (мероприятие 3 пункта 17). Размывы берега на примыканиях в перечне дефектов не указаны. Низовое окончание примыкает к незакреплённому участку берега (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда)
15	Перелив воды через верх приуездной подпорной стенки при пропуске высоких расходов воды, накат ветровых волн и волн от проходящих судов	накат волн на верх стенки без перелива воды на нижний ярус либо кратковременный перелив без размыва швов покрытия и без застоя воды на нижнем ярусе	перелив воды на нижний ярус с размывом заполнения швов покрытия, застоем воды на ярусе и её поступлением в застенное пространство; последующие просадки покрытия	Сведения о переливах воды через верх стенки отсутствуют; сведения о прошедших паводках в створе ГТС отсутствуют (пункт 10.6 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1

По результатам преддекларационного обследования установлено:

- соответствие ГТС проектной документации не оценивается ввиду отсутствия проектной документации;
- количественные диагностические показатели не определялись ввиду отсутствия средств измерений; их начальные значения подлежат установлению в начальном цикле наблюдений;
- по качественным диагностическим показателям, доступным визуальной оценке, превышения критериев безопасности K1 и K2 не выявлено; выявленный дефект (зарастание швов плиточного покрытия нижнего яруса) не превышает K1; его устранение, а также работы по перильному ограждению предусмотрены мероприятием 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования (срок – не позднее 30.09.2027);
- состояние элементов, не доступных визуальному обследованию, не установлено; оценка технического состояния ГТС по всей совокупности диагностических показателей выполняется по результатам инструментального обследования (не позднее 31.03.2027) и начального цикла наблюдений;
- организация эксплуатации ГТС не соответствует обязательным требованиям Федерального закона № 117-ФЗ и федеральных норм и правил, а также нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (пункты 11.8, 11.9 акта преддекларационного обследования); мероприятия по устранению несоответствий предусмотрены пунктом 17 акта преддекларационного обследования.

По результатам экспертной оценки, выполненной в расчёте вероятного вреда по ГОСТ Р 22.2.09-2015 (подраздел 3.5), уровень безопасности ГТС оценён как неудовлетворительный, вероятность аварии – $1,2 \cdot 10^{-1}$ 1/год при допустимой для сооружений III класса $2,5 \cdot 10^{-3}$ 1/год; определяющими являются организационные обстоятельства, в том числе отсутствие критериев безопасности и контроля (мониторинга) состояния ГТС. Установление настоящих критериев безопасности и организация контроля

(мониторинга) по разделу 4 относятся к мероприятиям, снижающим оценки по показателям а4 и б3 (подраздел 3.5 и таблица 61 расчёта вероятного вреда). Уровень безопасности ГТС устанавливается органом государственного надзора при утверждении декларации безопасности ГТС.

3.4 Порядок действий при превышении критериальных значений

Результаты контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС сравниваются с критериями безопасности ГТС (пункт 127 ФНП); сравнение с параметрами, заданными проектной документацией, не производится ввиду её отсутствия. Работники подразделения, на которое возложены функции по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС, уведомляют руководство подразделения о выявленных недостатках, влияющих на безопасность ГТС (пункт 126 ФНП).

При выявлении превышения критериального значения К1 или К2 в кратчайший срок выполняется контрольное (повторное) измерение или комиссионный осмотр для подтверждения результата и исключения ошибки измерения; одновременно анализируются все контролируемые показатели, нагрузки и воздействия (уровень воды, сбросной расход, сейсмические события, временные нагрузки на ярусах).

При подтверждении наступления технического состояния ГТС, диагностируемого как частично работоспособное в соответствии с пунктом 115 ФНП, Владелец ГТС незамедлительно оповещает территориальный орган Ростехнадзора (Северо-Кавказское управление Ростехнадзора) о наступлении частично работоспособного состояния ГТС и разрабатывает перечень мер по приведению ГТС в работоспособное состояние (пункт 128 ФНП). Дополнительно рекомендуется информировать собственника ГТС и увеличить частоту наблюдений по показателю, превысившему К1, и связанным с ним показателям до стабилизации их значений.

При подтверждении наступления технического состояния ГТС, диагностируемого как неработоспособное в соответствии с пунктом 116 ФНП, Владелец ГТС незамедлительно оповещает территориальный орган Ростехнадзора о наступлении неработоспособного состояния ГТС и руководствуется пунктом 7 Положения о декларировании (пункт 129 ФНП), предусматривающим представление декларации безопасности ГТС в течение шести месяцев со дня обнаружения (фиксации) превышения одного или более значений критериев безопасности предельного уровня. Кроме того:

- повреждения ГТС, которые создают угрозу возникновения аварии ГТС, устраняются незамедлительно (пункт 7 ФНП);
- эксплуатация ГТС в проектных режимах прекращается (пункт 113 ФНП); применительно к ГТС ограничивается доступ людей на участки ярусов в зоне возможного обрушения и исключаются временные нагрузки в пределах призмы обрушения (пункт 26 ФНП);
- при угрозе возникновения аварии информируются собственник ГТС и муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская служба» в порядке, установленном в соответствии с мероприятиями 19 и 22 пункта 17 акта преддекларационного обследования;
- при аварии ГТС аварийно-восстановительные работы организуются в кратчайшие сроки с момента возникновения аварии в целях предотвращения её дальнейшего развития (пункт 8 ФНП).

Все случаи превышения критериальных значений, результаты контрольных измерений и принятые меры отражаются в журнале контроля (мониторинга) с фото- и

видеофиксацией и привязкой к створам наблюдений; участки, где обнаружены недостатки, отмечаются на плане ГТС, прилагаемом к журналу (пункт 124 ФНП).

4 НАБЛЮДЕНИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ

4.1 Общие требования к наблюдениям

Для обеспечения безаварийной эксплуатации Владелец ГТС осуществляет контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС посредством получения и анализа измеряемых (или вычисляемых на основе измерений) показателей состояния ГТС, оценки результатов осмотров ГТС, контроля за проявлением и развитием опасных для сооружений техногенных и природных процессов и явлений, проводимых по программе контроля (мониторинга) с целью объективной оценки эксплуатационной надёжности и безопасности сооружений, разработки и проведения ремонтных мероприятий (пункт 120 ФНП; статья 9 Федерального закона № 117-ФЗ). На ГТС организуется постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения (пункт 6.2 СП 58.13330.2019).

Программа контроля (мониторинга) входит в состав обязательной документации Владельца ГТС (подпункт 33.7 пункта 33 ФНП), разрабатывается в соответствии с пунктом 121 ФНП (мероприятие 6 пункта 17 акта преддекларационного обследования, срок – не позднее 31.12.2026) и включает: перечень контролируемых нагрузок и воздействий на ГТС; перечень контролируемых показателей состояния ГТС; состав средств измерений и периодичность измерений; состав и периодичность осмотров; инструкции и методические рекомендации по проведению осмотров, измерений и обработке результатов измерений. Исходными данными для её разработки являются таблицы 2.4.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.2.1, 4.3.1 и приложение Б настоящего документа. В период эксплуатации ГТС программа контроля (мониторинга) подлежит корректировке путём добавления к ней листа изменений, в том числе при корректировке критериев безопасности ГТС (пункт 122 ФНП).

Для ГТС, предварительно отнесённого к III классу, в составе контроля (мониторинга) проводятся визуальные и инструментальные наблюдения; допущение не проводить инструментальный контроль (мониторинг) установлено пунктом 125 ФНП только для ГТС IV класса ответственности и к ГТС не применяется.

До утверждения программы контроля (мониторинга) осмотры ГТС проводятся в составе, с периодичностью и в порядке, установленных распорядительным документом Владельца ГТС (мероприятие 2 пункта 17 акта преддекларационного обследования, срок – не позднее 31.12.2026).

Начальный (нулевой) цикл инструментальных наблюдений выполняется после закладки исходных реперов и деформационных марок, установки щелемеров, пьезометров и водомерной рейки и включает съёмку бровки незакреплённого берега ниже низового окончания. Закладку рекомендуется выполнить в ходе инструментального обследования ГТС (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования) с тем, чтобы результаты геодезической съёмки и промеров были использованы в качестве начальных значений. Результаты начального цикла оформляются актом и являются исходными для определения значений количественных диагностических показателей.

При осмотрах контролируется соответствие ГТС проектным параметрам и решениям (пункт 123 ФНП), а ввиду отсутствия проектной документации – фактическому состоянию, зафиксированному актом преддекларационного обследования и начальным циклом наблюдений. Применительно к ГТС при осмотрах контролируются: состояние подпорных стенок и их деформационных швов (трещины, раковины, течи, коррозия); состояние покрытий ярусов (просадки, трещины, провалы, суффозионные явления); состояние

береговых примыканий и дна у подошвы приурезной стенки; состояние доступных для осмотра частей средств измерений (наличие нумерации, повреждения).

В журнал (журналы) контроля (мониторинга) заносятся сведения обо всех проведённых осмотрах и обнаруженных недостатках с указанием их характера, дат обнаружения и устранения; к журналу прилагается план ГТС, на котором отмечаются все участки, где обнаружены недостатки (пункт 124 ФНП); в качестве такого плана рекомендуется использовать лист 1 приложения Б. Данные натурных наблюдений анализируются не реже одного раза в пять лет с оценкой состояния ГТС (пункт 6.48 СП 58.13330.2019); результаты контроля оформляются также в виде оперативных сообщений (при выявлении отклонений) и ежегодного отчёта о техническом состоянии ГТС. Основными задачами наблюдений являются:

- своевременное выявление дефектов, повреждений и неблагоприятных процессов (размыв, суффозия, деформации);
- проверка соответствия значений контролируемых показателей критериям безопасности ГТС;
- объективная оценка эксплуатационной надёжности и безопасности ГТС;
- накопление данных для поверочных расчётов и уточнения критериальных значений диагностических показателей.

4.2 Состав наблюдений, выполняемых на ГТС «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара»

Таблица 4.2.1 – Состав наблюдений и рекомендуемая периодичность

№ п/п	Объект наблюдений	Состав наблюдений (показатели)	Метод, средства	Рекомендуемая периодичность
1	Приурезная подпорная стенка	вертикальные и горизонтальные смещения верха, крен (позиции 1, 3, 5 табл. 3.1.1); трещины, состояние бетона, фильтрационные проявления, видимые деформации (позиции 1, 2, 4–7, 9 табл. 3.2.1)	нивелирование марок М1; тахеометрическая съёмка; отсчётный микроскоп; визуальный осмотр с фотофиксацией	инструментальные – 2 раза в год (до 1 марта и в сентябре – октябре) в первые два года, далее – не реже 1 раза в год при стабилизации показателей; визуальные – не реже 1 раза в месяц
2	Внутренняя (разделительная) подпорная стенка, включая полукруглые уширения	позиции 2, 4, 5 табл. 3.1.1; позиции 1, 2, 4–7, 9 табл. 3.2.1	нивелирование марок М2; тахеометрическая съёмка; отсчётный микроскоп; визуальный осмотр	инструментальные – 2 раза в год (до 1 марта и в сентябре – октябре) в первые два года, далее – не реже 1 раза в год при стабилизации показателей; визуальные – не реже 1 раза в месяц
3	Деформационные швы подпорных стенок	позиция 6 табл. 3.1.1; позиция 8 табл. 3.2.1	щелемеры, штангенциркуль; визуальный осмотр	одновременно с геодезическими циклами; визуально – не реже 1 раза в месяц
4	Покрытия нижнего и верхнего ярусов (на всю ширину), лестничный сход, трасса ливневой канализации	позиция 8 табл. 3.1.1; позиции 3, 10, 11 табл. 3.2.1	нивелирование по створам и по трассе ливневой канализации, рейка длиной 3 м; визуальный осмотр	инструментальные – одновременно с геодезическими циклами; визуальные – не реже 1 раза в месяц и после интенсивных ливней

№ п/п	Объект наблюдений	Состав наблюдений (показатели)	Метод, средства	Рекомендуемая периодичность
5	Дно русла у подошвы приуездной стенки и у низового окончания; незакреплённый берег ниже низового окончания (створы С-12, С-13)	позиции 9, 12 табл. 3.1.1; позиция 14 табл. 3.2.1	промеры по промерным створам; съёмка бровки берега; осмотр берега и торца застенного пространства; подводно-техническое (водолазное) обследование	промеры и съёмка бровки – ежегодно в сентябре – октябре после прохождения летних максимальных сбросных расходов, а также после пропуска расходов более 961 м³/с; осмотр берега у низового окончания – не реже 1 раза в месяц; водолазное обследование – при инструментальном обследовании, технических освидетельствованиях и при превышении К1 по позиции 9 табл. 3.1.1
6	Система отвода поверхностной воды (дождеприёмники, смотровые колодцы К-1 – К-4, выпуски ливневой канализации)	позиция 12 табл. 3.2.1, в том числе наличие грунта обратной засыпки в колодцах	визуальный осмотр; вскрытие и осмотр смотровых колодцев	не реже 1 раза в месяц и после интенсивных ливней; колодцы – не реже 1 раза в квартал
7	Застенное пространство приуездной стенки (пьезометры П-1 – П-5)	уровень грунтовых вод; позиция 11 табл. 3.1.1	электроконтактный уровнемер; одновременный отсчёт по водомерной рейке	не реже 1 раза в месяц; при пропуске расходов более 961 м³/с и в течение 3 суток после снижения сбросного расхода – ежедневно
8	Перильное ограждение	позиция 13 табл. 3.2.1	визуальный осмотр; проверка жёсткости крепления стоек	не реже 1 раза в месяц
9	Бетон подпорных стенок	позиция 10 табл. 3.1.1	неразрушающий контроль прочности	при инструментальном обследовании и технических освидетельствованиях (не реже 1 раза в 5 лет)
10	Нагрузки и воздействия	уровень воды, сбросной расход, сейсмические события, температура воздуха, временные нагрузки, перелив воды через верх приуездной стенки (позиции 1–7 табл. 2.4.1; позиция 15 табл. 3.2.1)	водомерная рейка; данные гидрологических постов и организации, эксплуатирующей Краснодарский гидроузел; визуальный осмотр	уровень воды и температура – при каждом осмотре и измерении; сбросной расход – в период пропуска расходов более 961 м³/с ежедневно

Внеочередные осмотры и измерения выполняются: после прохождения расходов воды, близких к расчётным (5 % обеспеченности), величины которых определяются в соответствии с мероприятием 30 пункта 17 акта преддекларационного обследования; после сейсмических событий, ощутимых на площадке ГТС; после интенсивных ливней; при выявлении признаков превышения К1 по любому диагностическому показателю; после выполнения работ с применением техники на ярусах; после перелива воды через верх приуездной стенки.

Перед началом весеннего половодья ежегодно проводится комиссионный осмотр ГТС (мероприятие 30 пункта 17 акта преддекларационного обследования; средняя дата начала половодья у г. Краснодара – 11 марта). Технические освидетельствования ГТС проводятся комиссией Владельца ГТС не реже одного раза в пять лет (пункт 6.50 СП

58.13330.2019; мероприятие 31 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Комиссионный осмотр проводится также по завершении пропуска половодья и паводков, близких к расчётным (5 % обеспеченности) (пункт 132 ФНП).

4.3 Схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений

Схема размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС приведена в приложении Б: лист 1 – план ГТС с размещением средств измерений и пунктов наблюдений; лист 2 – характерный поперечный профиль и узлы установки средств измерений. Схема предусматривает:

- 11 створов наблюдений С-1 – С-11 на ГТС (нумерация от верхового окончания), привязанных к осям полукруглых уширений, границам лестничного схода и окончаниям ГТС, с шагом не более 25 м, и 2 створа С-12, С-13 на незакреплённом участке берега в 10 и 30 м ниже низового окончания (таблица 4.3.1);

- деформационные марки на верху приуездной (М1-1 – М1-11) и внутренней (М2-2 – М2-11) подпорных стенок в каждом створе; в створах по осям уширений марки М2 устанавливаются в вершине уширения, в створах по границам лестничного схода – на его боковых подпорных стенках; в створе С-1 внутренняя стенка отсутствует;

- не менее трёх исходных реперов (Рп-1 – Рп-3), закладываемых вне зоны возможных деформаций сооружения и привязанных к Балтийской системе высот;

- щелемеры (комплекты марок) на всех деформационных швах подпорных стенок – после установления шага швов при инструментальном обследовании; на схеме щелемеры показаны условно в местах сопряжения уширений и боковых стенок лестничного схода с внутренней стенкой;

- промерные створы – продолжение створов С-1 – С-11 в русло на расстояние не менее 30 м от лицевой грани приуездной подпорной стенки, с шагом промерных точек не более 2 м в полосе шириной 10 м у подошвы и не более 5 м за её пределами;

- водомерную рейку на приуездной подпорной стенке (ориентировочно ПК 1+00), нуль которой привязан к Балтийской системе высот;

- пьезометры П-1 – П-5 в застенном пространстве приуездной стенки в створах С-3, С-5, С-7, С-10, С-11 – на расстоянии около 2 м от лицевой грани, вне трассы ливневой канализации; фильтр пьезометра – в интервале колебаний уровня грунтовых вод (ориентировочно 12–17 м БС), оголовки – в колодце с крышкой в уровне покрытия; места установки уточняются после установления положения анкерного устройства (при его наличии);

- участок съёмки бровки незакреплённого берега протяжённостью 30 м ниже низового окончания ГТС;

- маяки на трещинах, выявленных при обследованиях (при наличии).

Таблица 4.3.1 – Ведомость створов наблюдений

Створ	Пикет	Привязка	Пункты наблюдений
С-1	ПК 0+05	верховое окончание ГТС, зона пандуса (съезда)	М1-1; М2 – нет; промерный створ
С-2	ПК 0+30	ось полукруглого уширения № 1	М1-2; М2-2 (вершина уширения); промерный створ
С-3	ПК 0+46	между уширениями № 1 и № 2	М1-3; М2-3; П-1; промерный створ
С-4	ПК 0+61	ось полукруглого уширения № 2	М1-4; М2-4 (вершина уширения); промерный створ
С-5	ПК 0+76	между уширениями № 2 и № 3	М1-5; М2-5; П-2; промерный створ

Створ	Пикет	Привязка	Пункты наблюдений
С-6	ПК 0+92	ось полукруглого уширения № 3	М1-6; М2-6 (вершина уширения); промерный створ
С-7	ПК 1+07	между уширением № 3 и лестничным сходом	М1-7; М2-7; П-3; промерный створ
С-8	ПК 1+21	верховая граница лестничного схода	М1-8; М2-8 (боковая стенка схода); промерный створ
С-9	ПК 1+44	низовая граница лестничного схода	М1-9; М2-9 (боковая стенка схода); промерный створ
С-10	ПК 1+69	низовой участок	М1-10; М2-10; П-4; промерный створ
С-11	ПК 1+94	низовое окончание ГТС	М1-11; М2-11; П-5; промерный створ
С-12	ПК 2+06	незакреплённый берег, 10 м ниже низового окончания (свободный фланг)	съёмка бровки берега; промерный створ
С-13	ПК 2+26	незакреплённый берег, 30 м ниже низового окончания	съёмка бровки берега; промерный створ

Окончательное размещение средств измерений и пунктов наблюдений определяется программой контроля (мониторинга) с учётом результатов инструментального обследования. Схема размещения средств измерений, паспорта и акты приёмки средств измерений включаются в состав документации, которую Владелец ГТС обязан иметь и вести (подпункт 33.2 пункта 33 ФНП).

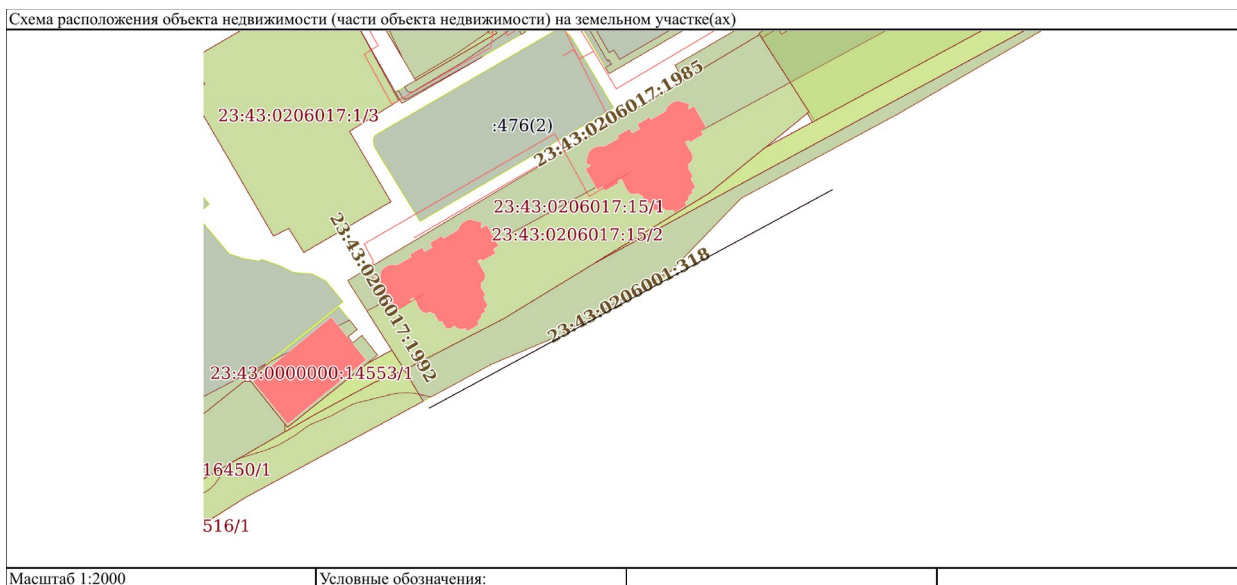
Перечень законодательной, нормативной и проектно-эксплуатационной документации

- 1 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
- 2 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- 3 Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
- 4 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (вместе с Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений и Правилами проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения).
- 5 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1893 «Об утверждении Правил формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».
- 6 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.05.2024 № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».
- 7 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 509 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».
- 8 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 № 499 «Об утверждении формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».
- 9 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.02.2024 № 62 (форма акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)).
- 10 СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменениями № 1, № 2).
- 11 СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений».
- 12 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений».
- 13 СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения».
- 14 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».
- 15 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».
- 16 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
- 17 ГОСТ Р 70214-2022 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения».
- 18 ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».
- 19 ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».
- 20 ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

- 21 РД 153-34.2-21.342-00 «Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений». – М.: РАО «ЕЭС России», 2001.
- 22 Акт преддекларационного обследования гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара» от XX.XX.2026.
- 23 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.02.2026 (кадастровый номер 23:43:0206001:318).
- 24 Письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 № 2167.
- 25 Расчёт вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара». – ООО «Технология Безопасности», 2026.
- 26 Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий 2024-ИГДИ (ИП Храмцев В. В.; полевые работы – ноябрь 2023 г.).
- 27 Берегоукрепление правого берега р. Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре. 10 этап строительства протяжённостью 248,67 м. МК-06/2017К-ТКР-10, стадия П, листы 4–6. – ООО «ТВСПРОЕКТ», 2018 (проект-аналог; не реализован).
- 28 ГОСТ Р 22.2.09-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения».
- 29 План сооружения (материалы заказчика, формат AutoCAD).
- 30 Заочное решение Ленинского районного суда города Краснодара от 14.10.2025 по делу № 2-5151/2025.
- 31 Критерии безопасности гидротехнического сооружения «Берегоукрепление р. Старая Кубань по ул. Ставропольская, 336/10 в г. Краснодаре» (МКУ МО г. Краснодар «ЦМДДТ», 2023) – сооружение-аналог.

Приложение А. Схема расположения ГТС

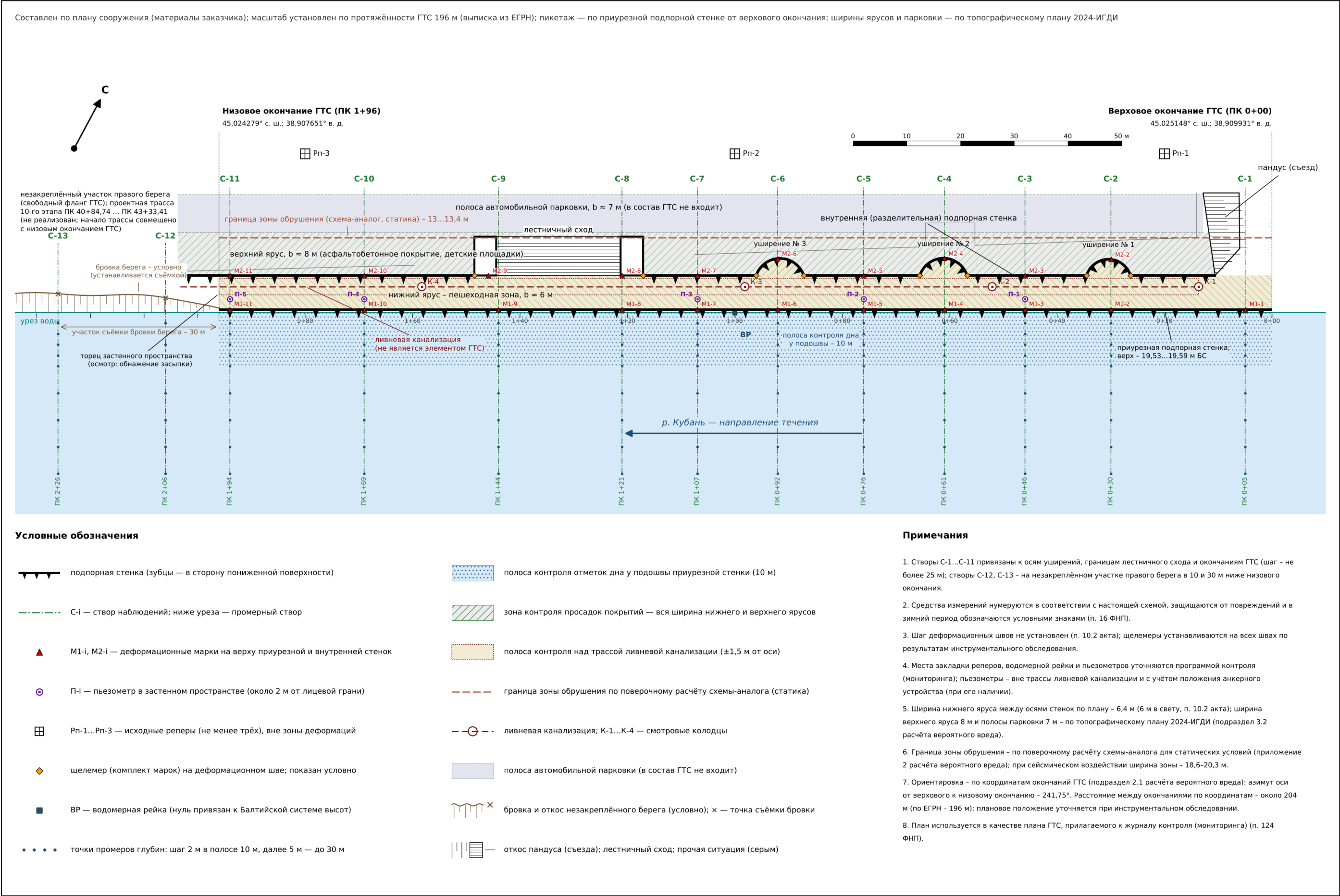
Схема расположения объекта недвижимости (кадастровый номер 23:43:0206001:318) по сведениям раздела 4 выписки из ЕГРН от 27.02.2026 (масштаб схемы в выписке – 1:2000; в настоящем приложении масштаб изображения не соблюдается).



Условные обозначения: линейный контур с подписью «23:43:0206001:318» – гидротехническое сооружение «Берегоукрепление правого берега реки Кубань вдоль улицы Рождественская Набережная от дома № 2 до дома № 9 Западного внутригородского округа города Краснодара» (протяжённость – 196 м). Схема воспроизведена без изменений.

Приложение Б. Схема размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС

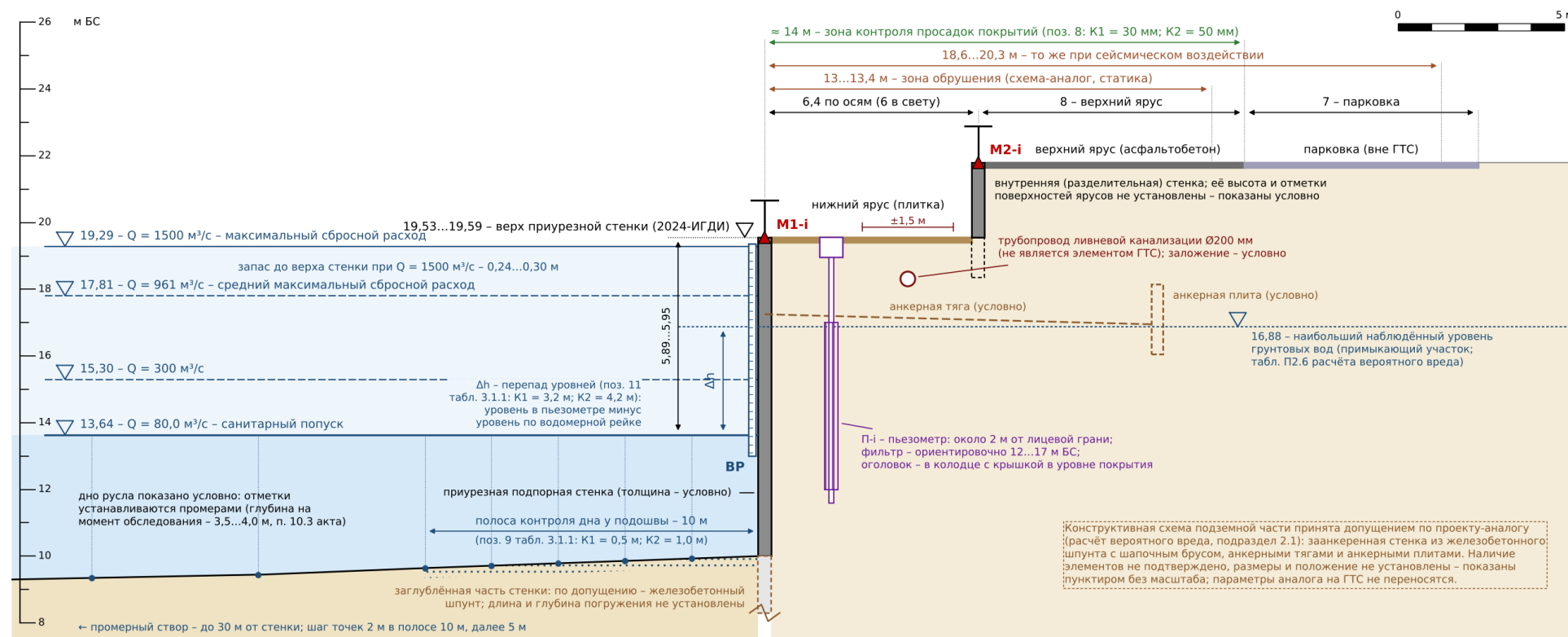
Лист 1. План ГТС с размещением средств измерений и пунктов наблюдений



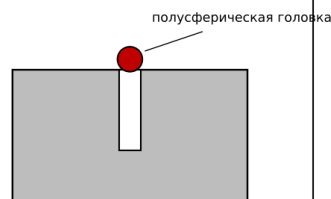
Приложение Б (продолжение). Лист 2. Характерный поперечный профиль ГТС и узлы установки средств измерений

Характерный поперечный профиль по створу С-і (отметки - в Балтийской системе высот 1977 г.; масштабы по горизонтали и вертикали одинаковые)

Отметки поверхностей ярусов, высота внутренней стенки, отметки дна и конструкция подземной части не установлены (п. 10.2 акта) и показаны условно; подлежат установлению при инструментальном обследовании (мероприятие 3 п. 17 акта)

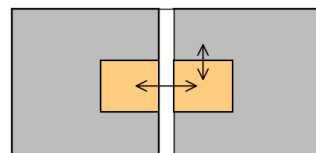


Узел 1. Деформационная марка



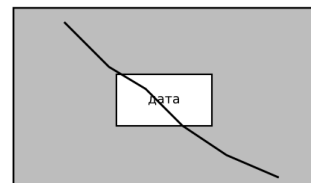
закладная марка в теле стенки (верх приуездной - M1, внутренней - M2)

Узел 2. Щелемер на шве



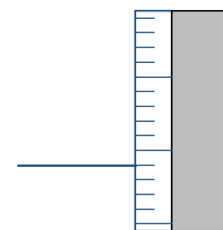
смещения секций по трём направлениям (по вертикали, вдоль и из плоскости стенки)

Узел 3. Маяк на трещине



ширина раскрытия - отсчётным микроскопом (цена деления не более 0,05 мм)

Узел 4. Водомерная рейка



нуль рейки привязан к Балтийской системе высот; отсчёт при каждом осмотре

Узел 5. Пьезометр



электроконтактный уровнемер; отсчёт одновременно с отсчётом по рейке ВР

Примечание – Проект-аналог не реализован. Приведён справочно как источник конструктивной схемы, принятой допущением в расчёте вероятного вреда (подраздел 2.2.5 настоящего документа). Отметки, размеры, марка и длина шпунта, параметры анкерного устройства, защитного банкета и разгрузочной призмы на ГТС не переносятся.